SS-U2-1 塑性分析與設計　教科書講義

不背公式，背「圖」與「道理」：從鋼的兩段線出發，一張白紙畫出 M_y、M_p、Z，再用「讓結構動一下」的虛功法算到崩塌載重 w_u。

科目四 鋼結構設計｜命題大綱 第二單元（一）塑性分析與設計｜教科書講義（第一性原理＋向量圖解）｜單位 tf、cm｜2026-11-08

第 0 章　讀法：6 顆種子，長出整個塑性分析

> **這一章只做一件事：讓你知道「哪幾個東西要記，其他都可以推」。**
> 塑性分析這個單元有一個很特別的地方：16 條公式裡有 **15 條考卷從來不印**（另 1 條是「別賭」）。 原因不是它們難，而是它們都只有一兩行，**短到出題者認為你本來就該會**。 所以這個單元的準備方式不是「認得考卷給的公式」，而是**一張白紙，從斷面一路畫到崩塌載重** w_u。 好消息是：這 16 條全部是從 **6 個很簡單的物理事實**長出來的。

0.1　這本講義和一般講義哪裡不一樣

	一般講義（公式導向）	本講義（第一性原理導向）
出發點	先給 $Z_x = b_f t_f (d - t_f) + \ldots$，再說明符號	**先畫應力塊**（哪裡受壓、哪裡受拉、合力在哪），公式是圖的結果
記憶方式	背公式本身，以及 11.66、0.414 這些數字	**只背 6 顆種子**，11.66、0.414 現場兩分鐘算出來
怎麼檢查答案	對答案	**代極端值**（翼板無限寬、腹板變零）、**夾擠**（答案一定在簡支 8 與兩端固定 16 之間）
考場上忘記時	整題放棄	拿草稿紙畫那張圖，**30 秒重建**

0.2　6 顆種子

下面這 6 顆是全書唯一要「記住」的東西。每一顆都附一張圖——**記圖，不要記字**。圖會在對應的章節詳細畫出來，這裡先認識它們的長相。

種子	內容	用哪張圖記	一句白話
S1	鋼是兩段線（彈性斜線＋降伏平台）；平面保持平面	σ–ε 兩段線；斷面應力由三角形慢慢長成兩塊矩形（第 1 章）	應變一直長，應力到 F_y 就停
S2	中性軸由 $\Sigma F = 0$ 決定	彈性時三角形應力 → 一次矩為零；塑性時矩形應力 → 面積相等	壓的總力＝拉的總力，軸在哪自然就定了
S3	彎矩＝力偶＝力×力臂	上下兩支合力箭頭 C、T，中間一段力臂	斷面抵抗彎矩，只能靠一推一拉
S4	塑性鉸：M 卡在 M_p，還能繼續轉	M–ϕ 曲線撞到天花板 M_p 後變水平（第 4 章）	一個「有強度」的鉸
S5	虛功：外力做的功＝鉸吸收的功	機構變形圖：載重往下走 δ，鉸各轉 θ（第 5 章）	讓結構動一下，算帳
S6	機構法高估、靜力法低估，兩者相遇就是答案	上下兩條箭頭夾住真正的 w_u（第 6 章）	猜機構要取最小的那個

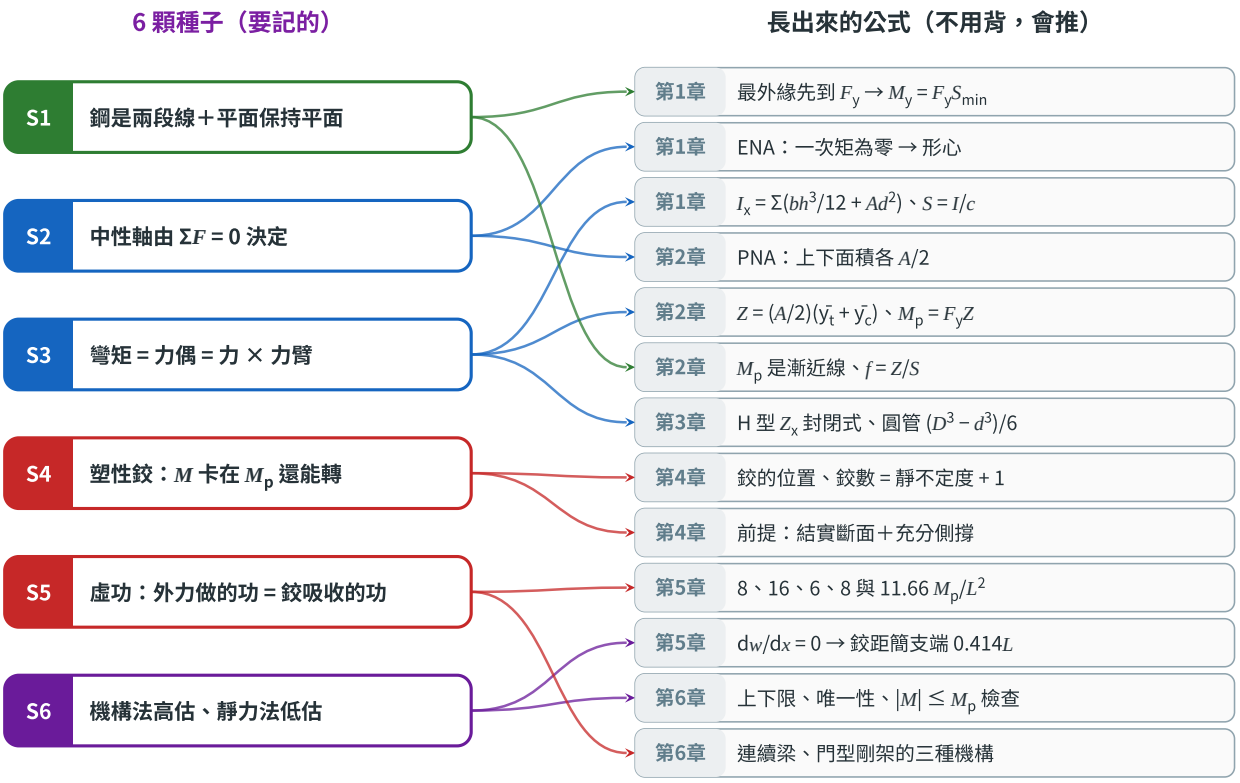


圖 0-1｜公式家族樹。左邊 6 顆種子是要記的；右邊每一條都可以從左邊的種子，加上一張圖、兩三步推導長出來。線條顏色＝它來自哪一顆種子。**右邊 13 項就是本單元考卷要你自己寫的全部內容。**

為什麼這樣比較好記？ $\frac{2(1+\sqrt{2})^2 M_p}{L^2}$ 這串符號容易忘；但「梁中間折一下、固定端也折一下，載重往下走的功＝兩個鉸轉動吸收的功」這個畫面，看一次就忘不掉。 本講義就是把每一串符號都翻譯回一個畫面。

另外一張小卡：「驗算用數字」（都能推，背了可以自我檢查）

數字	用途	從哪推
形狀因子 f：矩形 **1.5**、實心圓 **1.70**、H 型強軸 **1.10～1.18**	算完 Z/S 落在不合理範圍，就是算錯	第 3 章
固端-簡支均佈：**11.66**（$=6+4\sqrt{2}$）、跨間鉸距簡支端 **0.414L**	答案一定在簡支 8 與兩端固定 16 之間	第 5 章

唯一的例外：沒辦法推的「前提」

塑性分析成立有兩個前提：**斷面要結實**（$\lambda \le \lambda_p$，翼板、腹板不能先局部挫屈）、**側撐要夠**（不能先側向扭轉挫屈）。這不是公式，是「鉸要轉得動」的條件——計算題通常會寫給你，但 2025-4 這種申論題要你自己說出來。它是本單元唯一的 **別賭**，第 4 章專節說明。

0.3　每一條公式都走同樣的五步



全書每一條公式都照這五步走——讀久了，腦袋會自己照這個順序想

圖 0-2｜全書統一的五個步驟。讀到第三、四條公式之後，你會發現自己拿到新公式，也會先問：「圖在哪？誰推誰？代極端值合理嗎？」

第 ⑤ 步的**「30 秒重建卡」**是整本講義最重要的部分。它長這樣：

🧩 **30 秒重建卡（範例）**

1. **畫**：哪一張圖
2. **種子**：從哪一顆出發
3. **推**：兩三步到公式
4. **檢查**：一個極限值或一個驗算比值

考前最後幾天，只要翻這些卡片，在空白紙上照著重畫一遍就好。

0.4　標籤與顏色

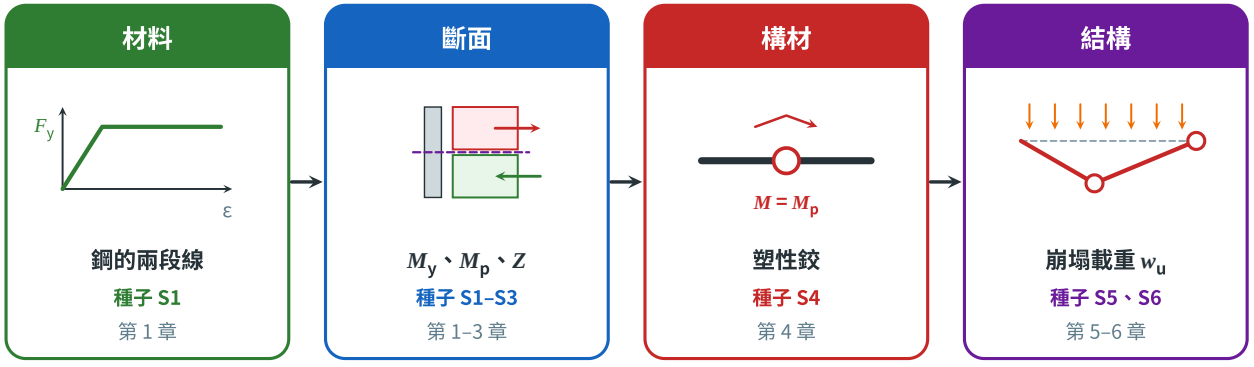
每條公式旁邊會有一個標籤，告訴你**考卷上會不會印給你**。這是依歷屆考卷逐條核對的結果（見 單元總覽）：

標籤	意思	你要做到
必背	考卷從沒印過	**要能自己推出來或寫出來**（本單元 15 條）
別賭	有些年份會寫，但不可靠	最好會說；至少要認得（本單元 1 條：塑性分析的前提）
會給	用到時幾乎都會印在題目上	本單元沒有

全書的顏色固定不變，看到顏色就知道在講什麼：

■ 藍色	彈性世界：ENA、I、S、M_y、三角形應力
■ 紫色	塑性世界的關鍵量：PNA、Z、M_p；以及要記住的種子
■ 紅色	受壓側；塑性鉸、崩塌機構
■ 綠色	受拉側；材料強度 F_y
■ 橘色	載重、陷阱、ASD

0.5　全書地圖：從一個點降伏，到整座結構崩塌



由小到大：一個點降伏 → 一個斷面用完 → 一個鉸會轉 → 夠多的鉸讓結構變成機構

圖 0-3｜本單元是一條由小到大的因果鏈。**前半本（第 1–3 章）問「一個斷面最多能扛多少彎矩」**，答案是 $M_p = F_y Z$；**後半本（第 4–6 章）問「整根梁最多能扛多少載重」**，答案是讓足夠多的斷面都到 M_p。兩半本之間的橋樑就是塑性鉸。

章	標題	用到的種子	考題
0	讀法：6 顆種子	—	—
1	從 M_y 開始：最外緣先降伏	S1、S2、S3	2010-1、2023-3
2	用完整個斷面：PNA、Z 與 M_p	S1、S2、S3	2005-4、2010-1、2020-2、2023-3
3	封閉式與形狀因子：H 型、矩形、圓、圓管	S3	2006-3、2009-3、2013-1
4	塑性鉸與崩塌機構	S4	2025-4
5	虛功法：讓結構動一下	S5、S6	2005-4、2020-2、2021-3
6	上下限定理、彎矩圖檢查、換構型、規範	S6	2025-4
7	總整理：種子樹、流程圖、一頁公式卡、精選 5 題	全部	—

0.6　貫穿全書的範例：SS-2020-2 的非對稱 H 型梁

全書會反覆回到**同一根梁**：SS-2020-2（109 年）。上翼板 30×2.5 cm、腹板 1.5×55 cm、下翼板 20×2.5 cm，全深 60 cm，$F_y = 2.5$ tf/cm²；梁跨 $L = 8$ m，A 端滾支、B 端固定，全跨均佈載重。

章	在這根梁上算出什麼
1	ENA、I_x、$S_{\min}$、M_y（第一次有纖維降伏）
2	PNA、Z_x、M_p（整個斷面用完）、形狀因子
5	崩塌機構與 w_u（整根梁崩塌）
6	用彎矩圖檢查答案；比較「第一次降伏」「第一個鉸」「崩塌」三個載重

同一根梁從頭算到尾，你會看到各條公式怎麼接成一份完整的答案——這也正是考卷的出法（2005-4、2020-2 都是「斷面 → M_p → w_u」一路到底）。

單位一律 tf、cm（F_y：tf/cm²；M：tf・cm；w：tf/cm，最後換成 tf/m）。所有數字都由 `calcs.py` 重算，並與勘誤後題解核對過。

0.7　建議讀法

1. **第一遍：只看圖和白話。**公式先跳過，確定每張圖「在說什麼」。
2. **第二遍：拿紙筆跟著推。**每個推導只有兩三步，一定要親手寫一次。
3. **蓋住重推：**每章最後有「🙈 蓋住重推」，先自己寫，再點開答案。
4. **間隔複習：**讀完當天、隔 3 天、隔 1 週，各在空白紙上把「30 秒重建卡」畫一次。三次都畫得出來，那條公式就是你的了。

第 1 章　從 M_y 開始：最外緣的那一根纖維先降伏

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$\bar{y} = \frac{\sum A_i y_i}{\sum A_i}, \qquad I_x = \sum \left(\frac{b_i h_i^3}{12} + A_i d_i^2 \right), \qquad M_y = F_y \, S_{\min} = F_y \, \frac{I_x}{c_{\max}}$$

要記的只有 **S1 兩段線＋平面保持平面**、**S2 中性軸由 ΣF＝0 決定**、**S3 彎矩＝力偶**。這一章是「彈性世界」（藍色）：應力還是三角形。下一章把三角形推到底，變成兩塊矩形，就進入「塑性世界」。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
ENA（一次矩）$\bar{y} = \sum A_i y_i / \sum A_i$	必背	1.3
降伏彎矩 $M_y = F_y S_{\min} = F_y I_x / c_{\max}$	必背	1.4
平行軸定理 $I_x = \sum (b_i h_i^3/12 + A_i d_i^2)$	必背	1.5

證據：單元總覽 F 表三條皆為 must——2006、2009、2010、2013、2023 的斷面題都要求自己算 I_x、S，考卷從未印出。見 SS-2010-1、SS-2023-3。

1.1　鋼是兩段線

🌱 種子 S1（前半）　鋼是兩段線

$$\sigma = E\varepsilon \ \ (\varepsilon \le \varepsilon_y), \qquad \sigma = F_y \ \ (\varepsilon > \varepsilon_y) \quad \text{拉、壓都一樣}$$

拿一支鋼棒做拉伸試驗，前面一段應力和應變成正比（斜線），到了 F_y 之後出現很長一段**降伏平台**：應變一直長，應力卻不再增加。 塑性分析整個建立在這段平台上——它代表鋼材**「到了**

F_y **還能繼續變形，而且不會斷」。**

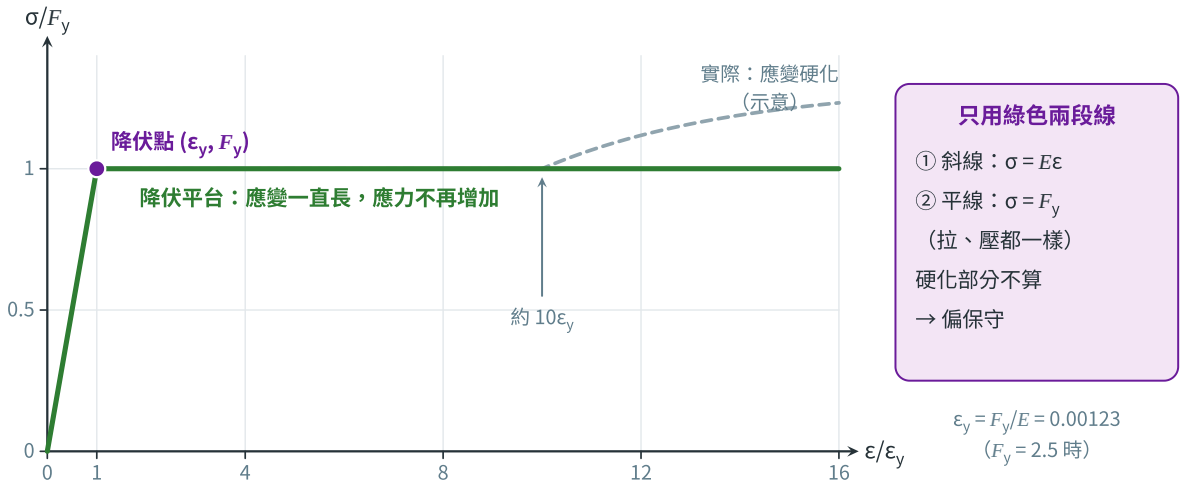


圖 1-1｜綠色是本單元唯一使用的材料模型（彈—完全塑性）。實際軟鋼在約 $10\varepsilon_y$ 之後會應變硬化（灰色虛線，示意），應力還會再爬高；**塑性分析刻意不算這一段**，所以答案偏保守。

為什麼可以「不算硬化」？ 硬化要等到應變很大才出現，那時候梁已經彎得很明顯；設計上我們不想用到那裡。把平台當成「到頂了」，得到的 M_p 比真實強度略低，是安全側的簡化。

這是一個**模型假設**，不是推導出來的——但它就是本單元每一條公式的地基。

🌱 種子 S1（後半） 平面保持平面

$$\varepsilon(y) = \phi\,(y - y_n)$$ 應變沿斷面高度呈直線

梁彎曲時，原本平的斷面轉了一個角度，但仍然是平的。所以應變一定是**一條直線**：中性軸處為零，離得越遠越大。斜率 ϕ 就是曲率。 這句話對彈性、對塑性**都成立**；改變的只是「應變換成應力」的那一步。

1.2　把彎矩慢慢加大：應力從三角形長成矩形

把兩顆種子疊在一起：應變是直線（後半），應力是應變經過「兩段線」的換算（前半）。 彎矩小的時候，外緣應變還沒到 ε_y，應力是三角形；彎矩加大，外緣先「頂到」F_y 被壓平，平掉的區域一路往中性軸擴散——

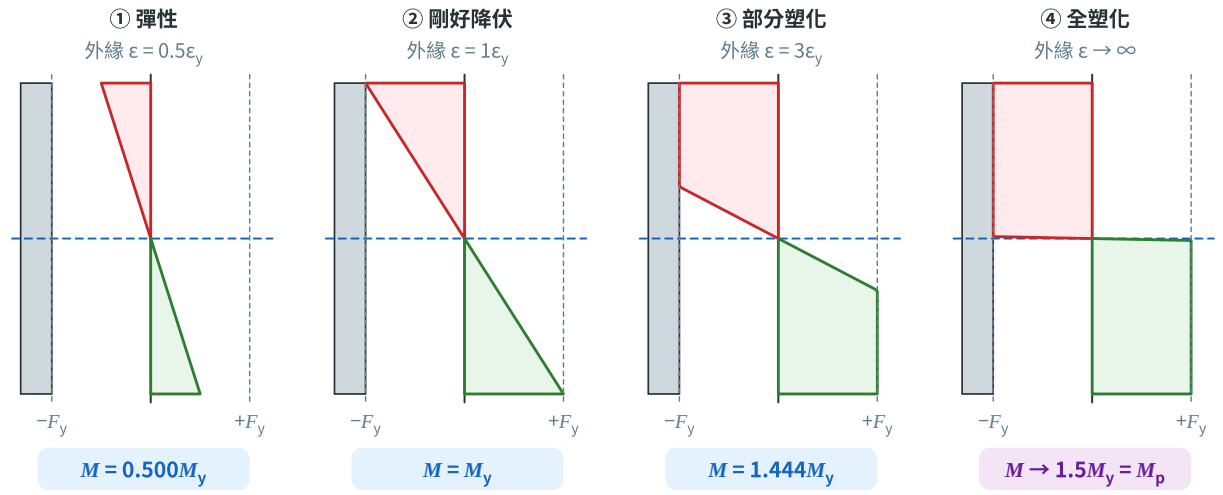


圖 1-2｜矩形斷面在四個階段的應力分布（紅＝壓、綠＝拉）。應變永遠是直線，只是外緣應變越來越大；**應力超過 F_y 的部分被兩段線「削平」**。② 是第一根纖維剛好降伏，此時 $M = M_y$；④ 是整個斷面都降伏，M 不能再增加，就是 M_p。圖下的彎矩值由 calcs.py 逐點積分求得。

整個單元就是這四格圖

第 1 章算 ②（M_y），第 2 章算 ④（M_p），第 3 章比較 ② 和 ④ 差多少（形狀因子 f），第 4 章說明 ④ 之後斷面「還能轉」（塑性鉸）。 注意 ③：外緣應變已經是降伏應變的 3 倍，彎矩卻只比 M_y 多 44%，離 M_p（多 50%）只差一點點——這件事在第 2 章的 M–ϕ 曲線會再看到。

1.3　彈性時中性軸在哪裡？——ENA＝形心

🌱 種子 S2　中性軸由 ΣF＝0 決定

$$\int \sigma \, dA = 0$$　　純彎曲時，壓的總力＝拉的總力

梁只受彎矩、沒有軸力，所以斷面上所有應力加起來必須等於零。中性軸不是我們「選」的，是這個條件**逼出來**的。

① 彈性時 $\sigma = E\varepsilon = E\phi\,(y - y_n)$（S1：直線應變 × 斜線材料）。

② 代入 S2：$\int E\phi\,(y - y_n)\,dA = 0 \;\Rightarrow\; \int y\,dA = y_n \int dA$（$E\phi$ 是常數，可以提出來）。

③ $y_n = \dfrac{\int y\,dA}{A} \;\Rightarrow\; \boxed{\bar{y} = \dfrac{\sum A_i y_i}{\sum A_i}}$　✔ 這就是「一次矩法求形心」。**彈性中性軸（ENA）就是形心。**

極限檢查

- 上下對稱的斷面：$\bar{y} = H/2$ ✔ 對稱軸當然是形心。
- 上翼板加寬：上半部面積變多 → $\bar{y}$ 往上移 ✔ 形心往「肉多」的那邊跑。

1.4　降伏彎矩 M_y：最外緣的纖維先到 F_y

🌱 種子 S3　彎矩＝力偶＝力×力臂

$$M = \int \sigma\,(y - y_n)\,dA$$　　每一小塊面積的力 × 它到中性軸的距離，加起來

① 代入彈性應力：$M = \int E\phi\,(y-\bar{y})^2\,dA = E\phi\,I$，其中 $I = \int (y-\bar{y})^2 dA$。

② 外緣應力 $\sigma_{\max} = E\phi\,c$（c=外緣到 ENA 的距離），所以 $E\phi = \sigma_{\max}/c$，$M = \sigma_{\max}\,I/c$。

③ 第一根纖維降伏時 $\sigma_{\max} = F_y$，而它一定在**離 ENA 最遠**的那一側（c 最大，應力最大）：$\boxed{M_y = F_y\,\dfrac{I_x}{c_{\max}} = F_y\,S_{\min}}$ ✔ 這就是規範寫的那條。

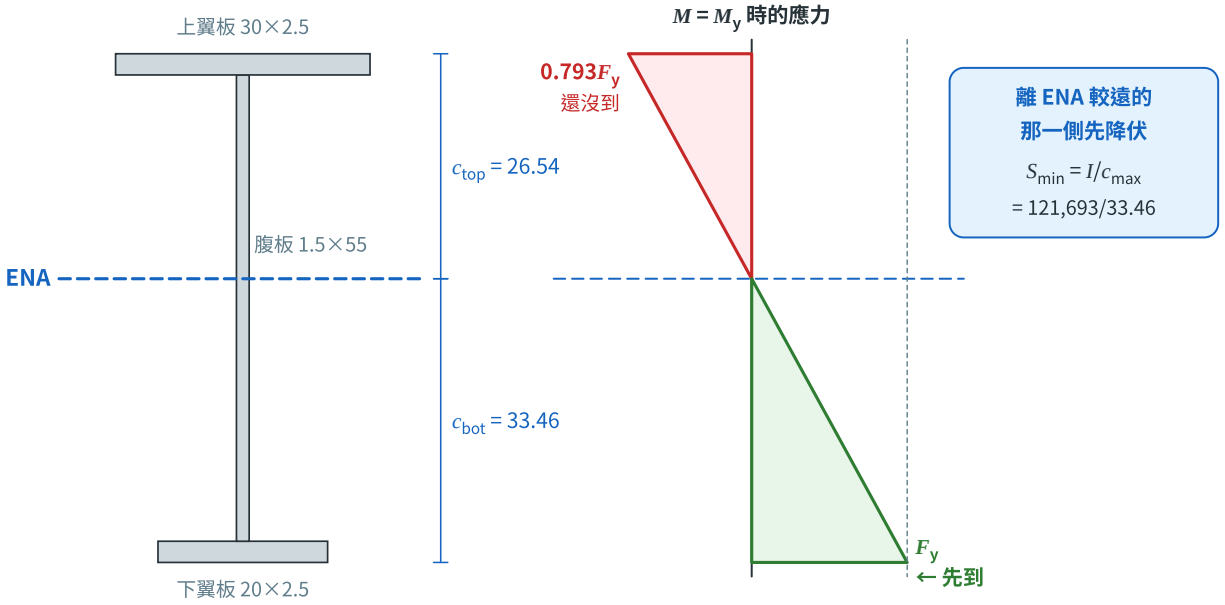


圖 1-3｜貫穿範例 SS-2020-2（依比例）。上翼板較寬，ENA 被拉往上方，距頂 26.54 cm、距底 33.46 cm。彎矩到 M_y 時，**離 ENA 較遠的下緣先達** F_y，上緣只有 0.793F_y。所以要除的是較大的 c，得到的是較小的 S。

極限檢查

- 矩形 $b \times h$：$I = bh^3/12$、$c = h/2 \to S = bh^2/6$ ✔ 材料力學背過的那個。
- 對稱斷面：$c_{\text{top}} = c_{\text{bot}}$，上下同時降伏，$S_{\text{top}} = S_{\text{bot}}$ ✔ 不必挑。
- 非對稱斷面：若誤用較小的 c，會得到較大的 S，M_y 被高估——**不安全**，所以一定取 $S_{\min}$。

白話：M_y 是「第一根纖維投降」的彎矩。哪一側離中性軸遠、應變大，哪一側就先投降。它和哪一側受壓、受拉無關——只看遠近。

1.5　平行軸定理：I_x 怎麼一塊一塊加

斷面由幾塊矩形組成，每一塊對「自己的形心」的 I 我們會算（$bh^3/12$），但要的是對**整個斷面 ENA** 的 I。差一個「搬家費」：

① 某一塊的形心離 ENA 為 d，塊內任一點離 ENA 的距離寫成 $y' + d$（y' 是離自己形心的距離）。

② $\int (y'+d)^2 dA = \int y'^2 dA + 2d\int y' dA + d^2 \int dA$。中間那項是「對自己形心的一次矩」＝ 0（S2 同一個道理）。

③ $$\boxed{I_x = \sum \left(\frac{b_i h_i^3}{12} + A_i d_i^2 \right)}$$ ✔ 自身的 I ＋ 面積 × 距離²。

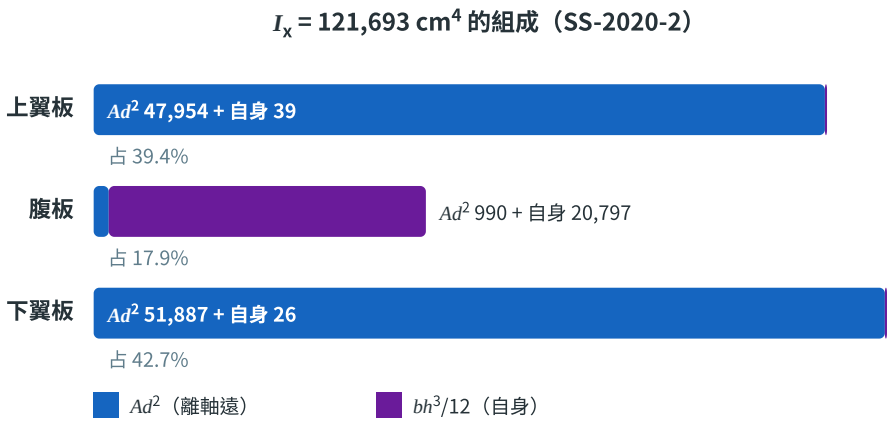


圖 1-4｜SS-2020-2 的 I_x 由哪裡來。**翼板幾乎全靠 Ad^2**（自身的 $bh^3/12$ 只有幾十），**腹板幾乎全靠自身的 $bh^3/12$**（它的形心離 ENA 只有 3.46 cm）。兩種都不能漏：腹板自身占了 17%。

陷阱：漏掉腹板自身的 $t_w h_w^3/12$

翼板「自身」很小可以約略，但腹板高、自身大。SS-2023-3 的腹板自身 166,667 cm⁴ 占 I_x 的 13.6%；SS-2020-2 占 17%。漏掉它，I 低估、M_y 跟著低估。

1.6　範例 A（貫穿範例）：SS-2020-2 的 M_y

斷面　上翼板 30×2.5、腹板 1.5×55、下翼板 20×2.5（cm），全深 60 cm，$F_y = 2.5$ tf/cm²。（原題只問 M_p 與 w_u；這裡先算 M_y，第 2 章要用來比較。）

塊	A_i（cm²）	y_i（距底，cm）	$A_i y_i$	$d_i = y_i - \bar{y}$	自身 $bh^3/12$	$A_i d_i^2$
上翼板	75	58.75	4,406.3	+25.29	39	47,954
腹板	82.5	30.00	2,475.0	−3.46	20,797	990
下翼板	50	1.25	62.5	−32.21	26	51,887
合計	**207.5**		**6,943.8**		$I_x = 121{,}693$	

① ENA：$\bar{y} = 6{,}943.8/207.5 = 33.46$ cm（距底）＝ 26.54 cm（距頂）。

② $I_x = 121{,}693$ cm⁴（上表兩欄相加）。

③ $c_{\max} = c_{\text{bot}} = 33.46$ cm → $S_{\min} = 121{,}693/33.46 = 3{,}636.5$ cm³（另一側 $S_{\text{top}} = 4{,}585.9$）。

④ $\boxed{M_y = 2.5 \times 3{,}636.5 = 9{,}091 \text{ tf}\cdot\text{cm} = 90.9 \text{ tf}\cdot\text{m}}$，下翼板先降伏。

1.7　範例 B：哪一側先降伏？兩題對照

SS-2023-3（112 年）　頂翼板 50×5、腹板 2×100、底翼板 30×5（cm），$F_y = 2.5$。求 M_y。

① $A = 250 + 200 + 150 = 600\ \text{cm}^2$；$\bar{y} = \dfrac{150(2.5) + 200(55) + 250(107.5)}{600} = 63.75\ \text{cm}$（距底）。

② $I_x = (312.5 + 562{,}734) + (166{,}667 + 15{,}313) + (520.8 + 478{,}516) = 1{,}224{,}062.5\ \text{cm}^4$。

③ $c_{\text{bot}} = 63.75 > c_{\text{top}} = 46.25 \rightarrow S_{\min} = S_{\text{bot}} = 19{,}201\ \text{cm}^3 \rightarrow \boxed{M_y = 48{,}003\ \text{tf}\cdot\text{cm} \approx 480\ \text{tf}\cdot\text{m}}$。

SS-2010-1（99 年） 由下而上 6×2、2×2、6×2、2×2（cm）的階梯斷面，SS540 取 $F_y = 4.0$。求 M_y。

① $A = 12 + 4 + 12 + 4 = 32$；$\bar{y} = \dfrac{12(1) + 4(3) + 12(5) + 4(7)}{32} = 3.5\ \text{cm}$（距底）——**不在幾何中心 4.0**。

② $I_x = 162.7\ \text{cm}^4$；$c_{\text{top}} = 4.5 > c_{\text{bot}} = 3.5$。

③ 這次是**頂部的凸塊先降伏**：$S_{\min} = 162.7/4.5 = 36.15 \rightarrow \boxed{M_y = 4.0 \times 36.15 = 144.6\ \text{tf}\cdot\text{cm}}$。

兩題的對照：2023-3 是寬翼板在上，形心偏上，**底緣**先降伏；2010-1 是寬塊在下，形心偏下，**頂緣**先降伏。 規則只有一條：**先算形心，再看誰離得遠**。不要憑「上面比較寬」之類的直覺判斷。

陷阱：看錯斷面上下順序（SS-2010-1）

舊版解析把斷面讀成上下對稱十字形，得 $M_y = 106.7$、$M_p = 192$。依原圖由下而上逐格確認後是非對稱斷面，正解 $M_y = 144.6$、$M_p = 256$。題目正本的判讀清單就是為了攔這種錯。

🧩 **30 秒重建卡｜M_y**

1. **畫**：斷面＋一條直線應變＋三角形應力（圖 1-3）
2. **種子**：S2（ΣF＝0 → 形心）、S3（力偶 → $\int \sigma y\, dA = E\phi I$）
3. **推**：$\bar{y} = \sum Ay / \sum A \to I = \sum (bh^3/12 + Ad^2) \to M_y = F_y I / c_{\max}$
4. **檢查**：矩形應得 $bh^2/6$；非對稱時兩個 S 取小的

1.8 🙈 蓋住重推

Q1　為什麼彈性中性軸一定是形心？（不能回答「定義如此」）

> 純彎沒有軸力，$\int \sigma\, dA = 0$。彈性時 $\sigma = E\phi(y - y_n)$，所以 $\int (y - y_n) dA = 0$，也就是 $y_n = \int y\, dA / A$——這正是形心的定義。若材料不是線性（下一章），這個結論就不成立。

Q2　非對稱斷面為什麼 M_y 要用較小的 S？

> 應變是直線，離中性軸遠的那一側應變大，先到 ε_y。$S = I/c$，c 大 → S 小。若用較大的 S，等於假設近的那側先降伏，會高估 M_y。

Q3　平行軸定理中間那一項 $2d \int y' dA$ 為什麼消失？

> y' 是從該塊自己的形心量起，對自己形心的一次矩恆為零（和 S2 推形心是同一件事）。

1.9　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念（以及怎麼自己推回來）
1	非對稱斷面直接取 $H/2$ 當中性軸	先用一次矩求形心（S2）；2010-1 的形心在 3.5 而非 4.0
2	S 用較小的 c	離 ENA 遠的先降伏，取 $c_{\max}$、$S_{\min}$
3	漏掉腹板自身 $t_w h_w^3/12$	腹板占 I 的 13～17%，不能省
4	平行軸距離 d 量到斷面底緣	d 是「塊形心」到「整體 ENA」的距離
5	看錯斷面上下順序	依題目原圖由下而上逐格確認（2010-1 舊解錯在這裡）

第 2 章　用完整個斷面：PNA、Z 與 M_p

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$A_{\text{above}} = A_{\text{below}} = \frac{A}{2} \;\Rightarrow\; y_{PNA}, \qquad Z = \sum A_i\,|y_i - y_{PNA}| = \frac{A}{2}\,(\bar{y}_t + \bar{y}_c), \qquad M$$

沒有新種子——還是 S1 、 S2 、 S3 三顆，只是把第 1 章的三角形應力**推到底**，變成兩塊矩形。 同樣三顆種子，換一種應力形狀，就從 ENA 變成 PNA、從 S 變成 Z。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
PNA 等面積法 $A_{\text{above}} = A_{\text{below}} = A/2$（非對稱時 PNA ≠ ENA）	必背	2.2
Z 一般式 $Z = \sum A_i\lvert y_i - y_{PNA}\rvert = \frac{A}{2}(\bar{y}_t + \bar{y}_c)$	必背	2.3
塑性彎矩 $M_p = F_y Z$	必背	2.3
形狀因子 $f = Z/S = M_p/M_y$（典型值見第 3 章）	必背	2.4

證據：單元總覽「高風險」考點第一名就是「斷面求 M_y 與 M_p（尤其非對稱斷面）」——2006、2009、2010、2013、2023、2025 都考，每次 20～25 分，四條式子從來不印。見 SS-2020-2、SS-2005-4。

2.1　把彎矩推到底：應力變成兩塊矩形

回到圖 1-2 的第 ④ 格。曲率一直加大，彈性核心越來越薄，最後整個斷面上方全是 $-F_y$、下方全是 $+F_y$——**兩塊高度不同、但「高度」（應力）都是 F_y 的矩形**。 這時候斷面再也拿不出更多彎矩：每一根纖維都已經在平台上了（S1）。這個彎矩就叫**塑性彎矩** M_p。

和第 1 章只差一件事

第 1 章：應力 $\propto$ 距離（三角形）→ 「一次矩」與「二次矩」會出現。

第 2 章：應力 $=$ 常數 F_y（矩形）→ 只剩「面積」與「一次矩」。

所以塑性的公式**反而比彈性簡單**：不用 I、不用平行軸定理。

2.2　塑性中性軸 PNA：上下面積相等

還是種子 S2：純彎沒有軸力，壓的總力要等於拉的總力。

① 全塑化時，中性軸以上每一點都是 $-F_y$，壓力合力 $C = F_y\, A_{\text{above}}$；以下全是 $+F_y$，拉力合力 $T = F_y\, A_{\text{below}}$。

② S2：$C = T \;\Rightarrow\; F_y A_{\text{above}} = F_y A_{\text{below}}$，$F_y$ 兩邊消掉。

③ $\boxed{A_{\text{above}} = A_{\text{below}} = \dfrac{A}{2}}$ ✔ PNA 是把斷面**切成兩半面積**的那條線，和形狀、和 F_y 都無關。

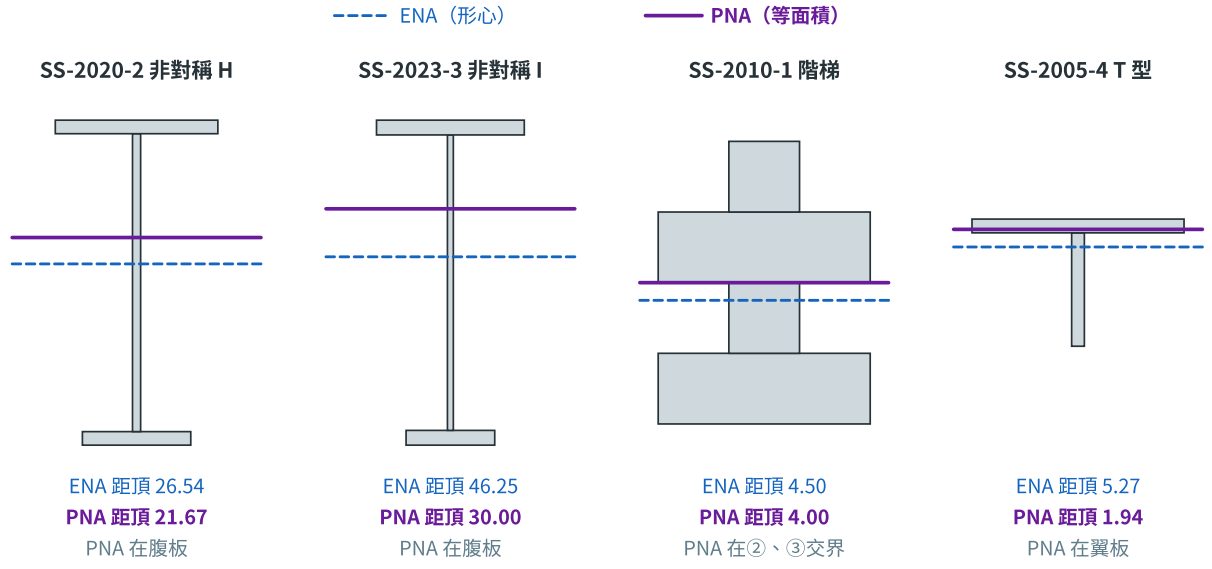


圖 2-1｜四題歷屆考題的 ENA（藍虛線，形心）與 PNA（紫實線，等面積）。**非對稱斷面兩條線一定分開**，而且 PNA 總是比 ENA 更靠近「肉多」的那一側。T 型（2005-4）差最多：PNA 甚至跑進翼板裡。

極限檢查

・上下對稱：切一半面積的線就是對稱軸 → PNA ＝ ENA ✔（H 型、矩形、圓）

・翼板無限寬（只剩上翼板有面積）：半面積線落在上翼板裡 ✔ 2005-4 的 T 型就是這種趨勢。

・PNA 和 ENA 誰比較「偏」？ENA 用一次矩，遠處的面積權重大；PNA 只數面積，不管遠近。所以大塊翼板對 PNA 的「拉力」更強，PNA 更偏向大翼板 ✔

實際做法：從一邊開始累加面積（2020-2）

半面積 $= 207.5/2 = 103.75$。從頂部往下數：上翼板 75 → 不夠，還差 28.75 → 進腹板 $28.75/1.5 = 19.17$ cm → PNA 距頂 $2.5 + 19.17 = 21.67$ cm。

第一步永遠是問：「PNA 在哪一塊？」先比較翼板面積和 $A/2$，再進下一塊。

中性軸其實是在「移動」的：彈性時在 ENA，塑化過程中一路滑向 PNA。圖 2-3(b) 用纖維積分把它畫出來——兩翼板都降伏之後（約 $2\phi_y$），中性軸就停在 PNA 不動了。

2.3 M_p：一個力偶

種子 S3：斷面能抵抗的彎矩，就是上面那個壓力 C 和下面那個拉力 T 組成的力偶。

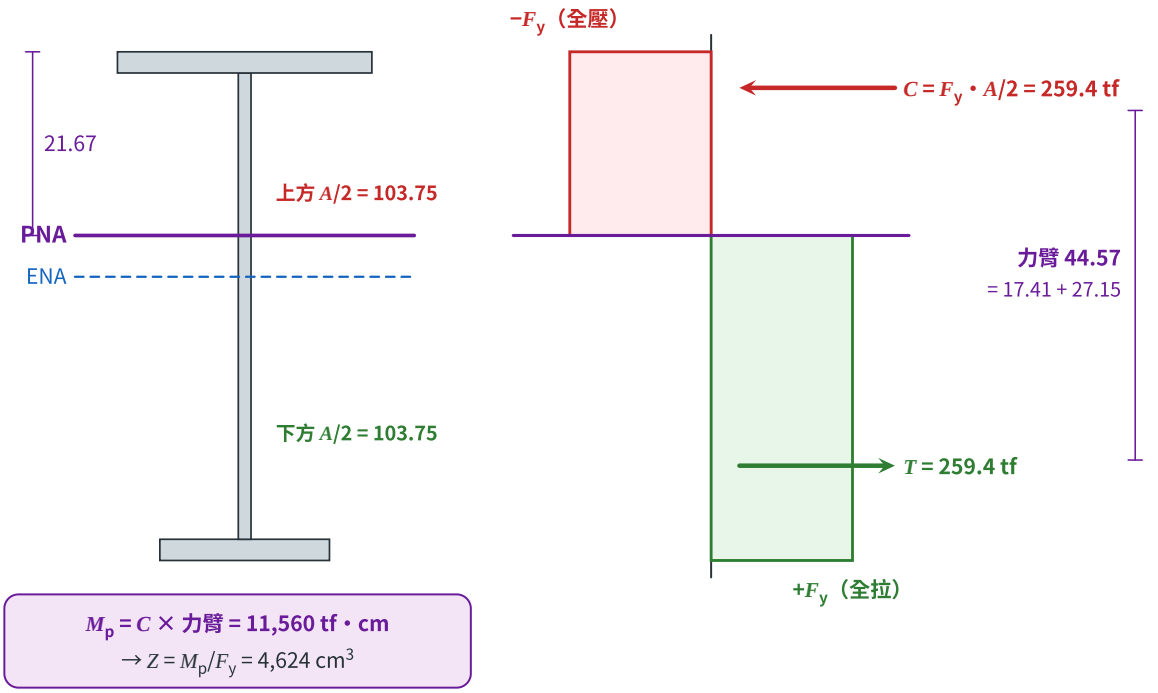


圖 2-2｜貫穿範例 SS-2020-2 全塑化時（依比例）。上下各一半面積、各一個合力 $C = T = F_y A/2 = 259.4$ tf，作用在各自那一半的形心。M_p **就是這一對力 × 它們之間的距離**；除以 F_y 就是 Z。

① $C = T = F_y \dfrac{A}{2}$；兩力分別作用在上半、下半面積的形心，到 PNA 的距離為 $\bar{y}_c$、$\bar{y}_t$。

② 力偶：$M_p = F_y \dfrac{A}{2}(\bar{y}_t + \bar{y}_c)$。

③ 令 $M_p = F_y Z$：$\boxed{Z = \dfrac{A}{2}(\bar{y}_t + \bar{y}_c) = \sum A_i \, |y_i - y_{PNA}|}$ ✔ 後一種寫法就是「每一塊面積 × 到 PNA 的距離，全部加起來」，兩者完全相同。

極限檢查

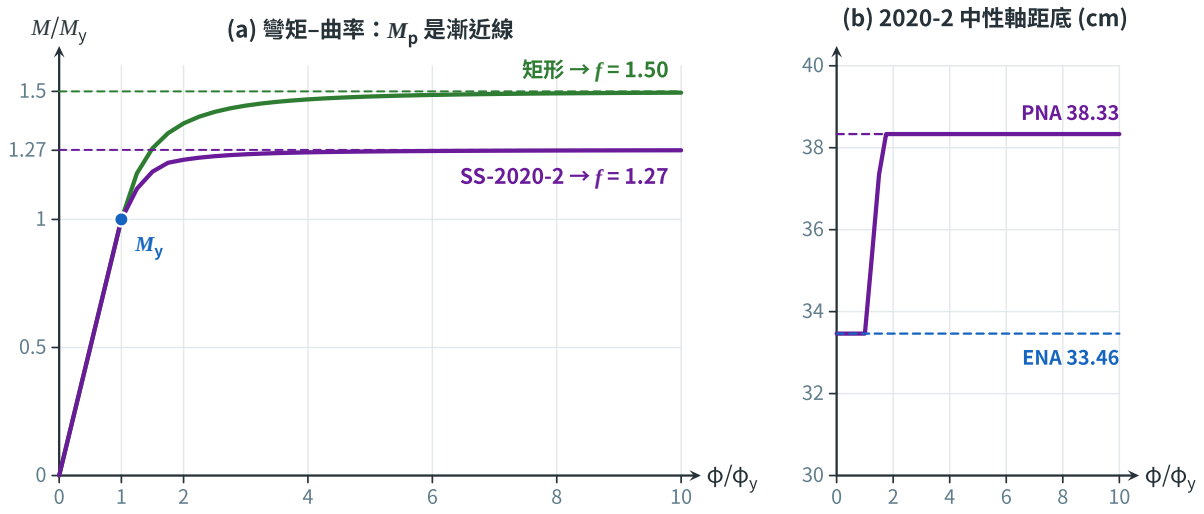
- 矩形 $b \times h$：$A/2 = bh/2$，兩半形心各距 PNA $h/4$，力臂 $h/2 \to Z = \dfrac{bh}{2} \cdot \dfrac{h}{2} = \dfrac{bh^2}{4}$ ✔ 比 $S = bh^2/6$ 大 1.5 倍。
- 把斷面所有面積都集中在上下兩條線（理想 I 型）：彈性、塑性的力臂相同 → $Z \to S$，$f \to 1$ ✔ 這是 H 型 f 只有 1.1 多的原因（第 3 章）。
- Z 永遠 $\geq S$：全塑化時每一根纖維都出了全力，彈性時只有最外緣出全力 ✔

陷阱：Z 對 ENA 取一次矩

用形心軸代替 PNA，上下面積不相等，$C \neq T$，斷面上憑空多出一個軸力——違反 S2。2020-2 上下面積差 14.6 cm²（等於多出 36.5 tf 的軸力），算出的 Z 錯 0.8%；**2005-4 的 T 型差 65.4 cm²，Z 高估 26%**。H 型錯得小，容易誤以為「差不多」，但閱卷看的是你用了哪一條軸。

2.4 M_p 是漸近線，形狀因子是兩者的比

從 M_y 到 M_p 中間發生什麼事？用 calcs.py 把每一個曲率下的應力積分出來（每次都重新用 ΣF＝0 找中性軸），得到 M–ϕ 曲線：



曲線由 calcs.py 以纖維積分（每個曲率都重新用 ΣF = 0 找中性軸）求得

圖 2-3｜(a) 彎矩–曲率關係，縱軸以 M_y 無因次化。過了 M_y 之後曲線彎下來，**越來越貼近、但永遠碰不到** M_p（漸近線）。矩形在 $3\phi_y$ 已到 1.444M_y（M_p 的 96%）；SS-2020-2 在 $2\phi_y$ 已到 1.233 M_y（97%）。(b) 同一根梁的中性軸位置，由 ENA 33.46 移到 PNA 38.33（距底）。

「永遠碰不到」為什麼還能用？

漸近線要曲率無限大才碰得到，但降伏平台很長（約 10ε_y，圖 1-1），曲率到 $3\phi_y$ 時彎矩已經是 M_p 的 96% 以上。 所以工程上把 M_p 當成「一個可以達到的平台」。**第 4 章的塑性鉸，就是把這條曲線理想化成「先斜後平」兩段線**——又是 S1 的形狀。

兩條水平線的高度比，就是**形狀因子**：

$$f = \frac{M_p}{M_y} = \frac{F_y Z}{F_y S} = \frac{Z}{S}$$

它告訴你「第一根纖維降伏之後，斷面還藏了多少強度」。矩形藏 50%，SS-2020-2 藏 27%。第 3 章會看到 f 完全由「面積離中性軸遠不遠」決定。

2.5　範例 A（貫穿範例）：SS-2020-2 的 Z、M_p

SS-2020-2（109 年）　上翼板 30×2.5、腹板 1.5×55、下翼板 20×2.5（cm），全深 60 cm，$F_y = 2.5$ tf/cm²。（本題後半要用 M_p 求 w_u，見第 5 章。）

① PNA：$A/2 = 103.75$；上翼板 75 不夠 → 進腹板 19.17 cm → PNA 距頂 **21.67 cm**（ENA 距頂 26.54，差 4.9 cm）。

② 把腹板在 PNA 切成兩段，每一塊對 PNA 取「面積 × 距離」：

塊（PNA 以上 ↑／以下 ↓）	面積 A_i（cm²）	形心到 PNA（cm）	$A_i\lvert y_i - y_{PNA}\rvert$（cm³）
↑ 上翼板	75	21.67 − 1.25 = 20.42	1,531.3
↑ 腹板上段（19.17 cm）	28.75	19.17/2 = 9.58	275.5
↓ 腹板下段（35.83 cm）	53.75	35.83/2 = 17.92	963.0
↓ 下翼板	50	58.75 − 21.67 = 37.08	1,854.2
合計	**上 103.75＝下 103.75 ✔**		$Z = 4{,}624$

③ $\boxed{M_p = 2.5 \times 4{,}624 = 11{,}560\ \text{tf}\cdot\text{cm} = 115.6\ \text{tf}\cdot\text{m}}$

④ 力偶法驗算：$C = T = 2.5 \times 103.75 = 259.4$ tf；上半形心距 PNA $1{,}806.8/103.75 = 17.41$，下半 $2{,}817.2/103.75 = 27.15$；力臂 $44.57 \rightarrow 259.4 \times 44.57 = 11{,}560$ ✔

⑤ 與第 1 章接起來：$f = Z/S_{\min} = 4{,}624/3{,}636.5 = \boxed{1.27}$——第一根纖維降伏（9,091）之後，還有 27% 的強度。

題解原表各項取到小數一位（1,531.5、275.7、962.9、1,854.0），合計同為 4,624；本講義由 calcs.py 不經中間四捨五入重算。

2.6　範例 B：SS-2023-3 與 SS-2010-1（M_y、M_p 一起考）

SS-2023-3（112 年）　頂翼板 50×5、腹板 2×100、底翼板 30×5。第 1 章已得 $M_y = 48{,}003$。求 M_p。

① $A/2 = 300$。從底往上：底翼板 150 不夠，還差 150 → 進腹板 75 cm → PNA 距底 80 cm（ENA 距底 63.75）。

② $Z = 150(77.5) + 150(37.5) + 50(12.5) + 250(27.5) = 11{,}625 + 5{,}625 + 625 + 6{,}875 = 24{,}750\ \text{cm}^3$。

③ $\boxed{M_p = 2.5 \times 24{,}750 = 61{,}875\ \text{tf}\cdot\text{cm} = 618.75\ \text{tf}\cdot\text{m}}$；$f = 61{,}875/48{,}003 = 1.289$。

SS-2010-1（99 年）　階梯斷面（由下而上 6×2、2×2、6×2、2×2），$F_y = 4.0$。第 1 章已得 $M_y = 144.6$。求 M_p。

① $A/2 = 16$。從底往上：① 12 → ①+② 16 → **PNA 恰在②、③交界**，距底 4.0 cm（ENA 3.5）。

② $Z = 12(3) + 4(1) + 12(1) + 4(3) = 36 + 4 + 12 + 12 = 64\ \text{cm}^3$。

③ $\boxed{M_p = 4.0 \times 64 = 256\ \text{tf}\cdot\text{cm}}$；$f = 256/144.6 = 1.77$。

④ 力偶法驗算：$C = T = 4.0 \times 16 = 64$ tf；上半形心距 PNA $24/16 = 1.5$、下半 $40/16 = 2.5$；力臂 $4.0 \to 64 \times 4.0 = 256$ ✔

2.7　範例 C：PNA 跑進翼板——SS-2005-4 的 T 型

SS-2005-4（94 年）　翼板 40×2.6 在上、腹板厚 2.4，全深 24 cm（腹板高 21.4），$F_y = 2.5$。求 M_p（後半求 w_u，見第 5 章）。

① $A = 104 + 51.36 = 155.36$，$A/2 = 77.68$。**先問 PNA 在哪一塊**：翼板 104 > 77.68 → PNA 在翼板內。

② $40\,y = 77.68 \Rightarrow y = 1.942$ cm（距翼板頂）。

③ $Z = 77.68(0.971) + 26.32(0.329) + 51.36(0.658 + 10.7) = 75.43 + 8.66 + 583.35 = 667.4\ \text{cm}^3$。

④ $\boxed{M_p = 2.5 \times 667.4 = 1{,}668.6\ \text{tf}\cdot\text{cm} = 16.69\ \text{tf}\cdot\text{m}}$。

陷阱：預設 PNA 在腹板

H 型做慣了，會直接寫「PNA 在腹板，距翼板 d」，結果解出負的 d。T 型、寬翼板的非對稱斷面，**先比較翼板面積與 $A/2$**。另外 T 型的 ENA 距頂 5.27，若用 ENA 算 Z 會得 842，高估 26%。

🧩 **30 秒重建卡｜PNA、Z、M_p**

1. **畫**：斷面＋上下兩塊 $\pm F_y$ 矩形＋C、T 兩支箭頭（圖 2-2）
2. **種子**：S2（$C = T$ → 面積各半）、S3（$M_p = C \times$ 力臂）
3. **推**：從一邊累加面積到 $A/2$ → 每塊 $A_i \times$ 到 PNA 距離相加 → $M_p = F_y Z$
4. **檢查**：上下面積相等；矩形 $Z = bh^2/4$；$f = Z/S$ 落在 1.1～1.8

2.8 🙈 蓋住重推

Q1　為什麼 PNA 是「等面積」而 ENA 是「等一次矩」？

> 都是 ΣF＝0。彈性時應力 ∝ 距離，力＝∫ 距離・dA → 一次矩為零；塑性時應力＝常數 F_y，力＝F_y・面積 → 面積相等。差別只在應力的形狀（三角形 vs 矩形）。

Q2　Z 有兩種寫法，為什麼相等？

> $\sum A_i|y_i - y_{PNA}|$ 分成上下兩群：上群的和 ＝ (上半面積) × (上半形心到 PNA 距離) ＝ $\frac{A}{2}\bar{y}_c$；下群同理 $\frac{A}{2}\bar{y}_t$。加起來就是 $\frac{A}{2}(\bar{y}_t + \bar{y}_c)$。

Q3　為什麼 M_p 是漸近線而不是一個「點」？

> 中性軸附近的應變永遠很小，那裡永遠有一小段彈性核心，要曲率無限大才會完全消失。但核心很薄時它對彎矩的貢獻也很小，所以 $3\phi_y$ 就有 96% 以上。

Q4　T 型斷面正彎矩、負彎矩的 M_p 一樣嗎？

> 一樣。PNA 只由「面積各半」決定，與哪一邊受壓無關；$Z = \sum A_i|y_i - y_{PNA}|$ 取絕對值，也與方向無關。（M_y 也只看遠近，但非對稱斷面的 M_n 在規範上可能因受壓翼板挫屈而不同，那是 U1-2 的事。）

2.9　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念（以及怎麼自己推回來）
1	用 ENA 算 Z	Z 對 PNA 取；ENA 會讓 $C \neq T$（2005-4 高估 26%）
2	預設 PNA 在腹板	先比翼板面積與 $A/2$；T 型 PNA 在翼板
3	腹板整段當一塊，形心取腹板中點	腹板要在 PNA 切成上下兩段，各自對 PNA 取矩
4	$Z = I/c$	那是 S。Z 是一次矩之和，不用 I
5	f 算出來小於 1 或大於 2	$Z \geq S$ 永遠成立；一般斷面 1.1～1.8，超出範圍就是算錯

第 3 章　封閉式與形狀因子：H 型、矩形、圓、圓管

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$Z_x = b_f t_f (d - t_f) + \frac{t_w h_w^2}{4}, \qquad Z_{\text{矩形}} = \frac{bh^2}{4}, \qquad Z_{\text{圓管}} = \frac{D^3 - d^3}{6}, \qquad f = \frac{Z}{S}$$

沒有新種子，只用 **S3 力偶**：對稱斷面的 PNA 就在中間（S2），所以 Z 可以一塊一塊「算一個力偶、再加起來」，得到封閉式。 最後用一張排行圖看懂形狀因子——**它只問一件事：材料離中性軸遠不遠**。

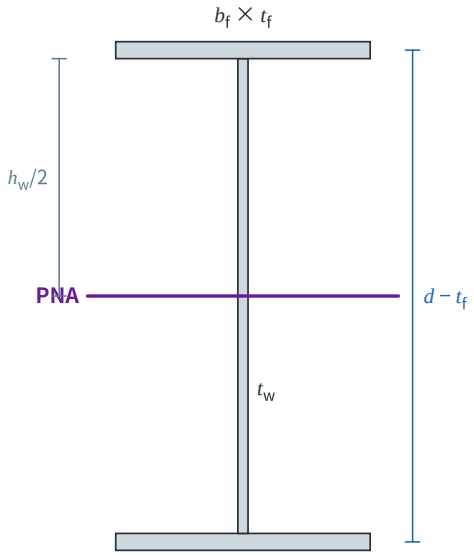
本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
對稱 H 型 $Z_x = b_f t_f (d - t_f) + t_w h_w^2/4$	必背	3.1
圓管／實心圓 $I = \frac{\pi}{64}(D^4 - d^4)$、$Z = \frac{D^3 - d^3}{6}$	必背	3.3
形狀因子 $f = Z/S$ 與典型值（矩形 1.5、圓 1.70、H 1.10～1.18）	必背	3.4

證據：SS-2006-3、SS-2009-3、SS-2021-3 都要自己寫 H 型 Z_x；SS-2013-1 要以 D 表示圓管的 S、Z、f。考卷從未印出。

3.1　雙對稱 H 型：兩個力偶相加

H 型上下對稱，PNA 就在正中間，不必找。全塑化的應力塊可以拆成兩組：**翼板一組、腹板一組**，各自是一個力偶。



① 翼板力偶

力 = $F_y b_f t_f$，力臂 = $d - t_f$

→ $Z_{翼} = b_f t_f (d - t_f)$

2006-3：30×2×58 = 3,480

（占 79%）

② 腹板力偶（像一個矩形）

力 = $F_y t_w h_w/2$，力臂 = $h_w/2$

→ $Z_{腹} = t_w h_w^2/4$

2006-3：$1.2 \times 56^2/4 = 940.8$

（占 21%）

$Z_x = 3{,}480 + 940.8 = 4{,}420.8\ \text{cm}^3$

圖 3-1｜SS-2006-3 的 H600×300×12×20（依比例）。**翼板力偶**：上下翼板各受 $F_y b_f t_f$，力臂是兩翼板形心距 $d - t_f$；**腹板力偶**：腹板本身就像一個高 h_w 的矩形。H 型的 Z 有 79% 來自翼板。

① 翼板：力 $F_y b_f t_f$，力臂 $d - t_f$（兩片翼板**中心**之間，不是 d）→ $Z_{翼} = b_f t_f (d - t_f)$。

② 腹板：上下各半 $t_w h_w/2$，各自形心距 PNA $h_w/4$，力臂 $h_w/2$ → $Z_{腹} = \dfrac{t_w h_w}{2} \cdot \dfrac{h_w}{2} = \dfrac{t_w h_w^2}{4}$（就是矩形的 $bh^2/4$）。

③ $\boxed{Z_x = b_f t_f (d - t_f) + \dfrac{t_w h_w^2}{4}}$，$h_w = d - 2t_f$　✔ 這就是常用的封閉式。

極限檢查

・$t_w \to 0$：只剩翼板 → $Z = b_f t_f (d - t_f)$；此時 $S \approx b_f t_f (d - t_f)^2/d \approx b_f t_f (d - t_f)$，$f \to 1$ ✔ 面積全在外緣，彈性和塑性沒有差別。

・$b_f \to t_w$（翼板縮成和腹板一樣寬）：變成矩形 $t_w \times d$，代入得 $t_w t_f (d - t_f) + t_w (d - 2t_f)^2/4$，展開後 t_f 全部消掉，$= t_w d^2/4$ ✔ 回到矩形。

陷阱：力臂寫成 d、或腹板用全深 d

翼板合力作用在翼板中心，力臂 $d - t_f$；腹板高度是淨高 $h_w = d - 2t_f$。寫成 $b_f t_f d + t_w d^2/4$ 會高估。

範例：三題 H 型（Z 與 I 皆由 calcs.py 重算）

題目	斷面（cm）	Z_x（cm³）	S_x（cm³）	f	M_p
2006-3	H600×300×12×20，$F_y = 3.5$	30・2・58 ＋ 1.2・56²/4 ＝ 3,480 ＋ 940.8 ＝ **4,420.8**	3,950.7	1.119	15,472.8 tf・cm
2009-3	H500×304×15×24，$F_y = 3.5$	30.4・2.4・47.6 ＋ 1.5・45.2²/4 ＝ **4,239.0**	3,770.7	1.124	14,836.6 tf・cm
2021-3	BH700×300×12×25，$F_y = 3.5$	30・2.5・67.5 ＋ 1.2・65²/4 ＝ **6,330**	5,670（考卷表）	1.116	221.6 tf・m

I_x 的封閉式也一併記：$I_x = \dfrac{b_f d^3 - (b_f - t_w) h_w^3}{12}$（大矩形減掉兩側的空洞），2006-3 得 118,522 cm⁴、2009-3 得 94,268 cm⁴（題解 94,265，四捨五入差）。

3.2　矩形：形狀因子 1.5 的由來

① PNA 在中間；上下各 $bh/2$，各自形心距 PNA $h/4$。

② 力偶：$Z = \dfrac{bh}{2} \cdot \dfrac{h}{2} = \boxed{\dfrac{bh^2}{4}}$；彈性 $S = \dfrac{bh^2}{6}$。

③ $f = \dfrac{bh^2/4}{bh^2/6} = \boxed{1.5}$　——比值和 b、h 都無關，只和「形狀」有關，所以叫**形狀**因子。

白話：彈性時，中性軸附近的材料在「偷懶」

三角形應力下，靠近中性軸的纖維應力很小，幾乎沒出力；全塑化時，每一根纖維都出到 F_y。**偷懶的材料越多，全塑化時「多出來」的強度就越多**——這就是 f 的意思。矩形有很多材料在中間，所以 f 大；H 型把材料都放在翼板，彈性時就已經用得差不多，f 小。

3.3　實心圓與圓管：外減內

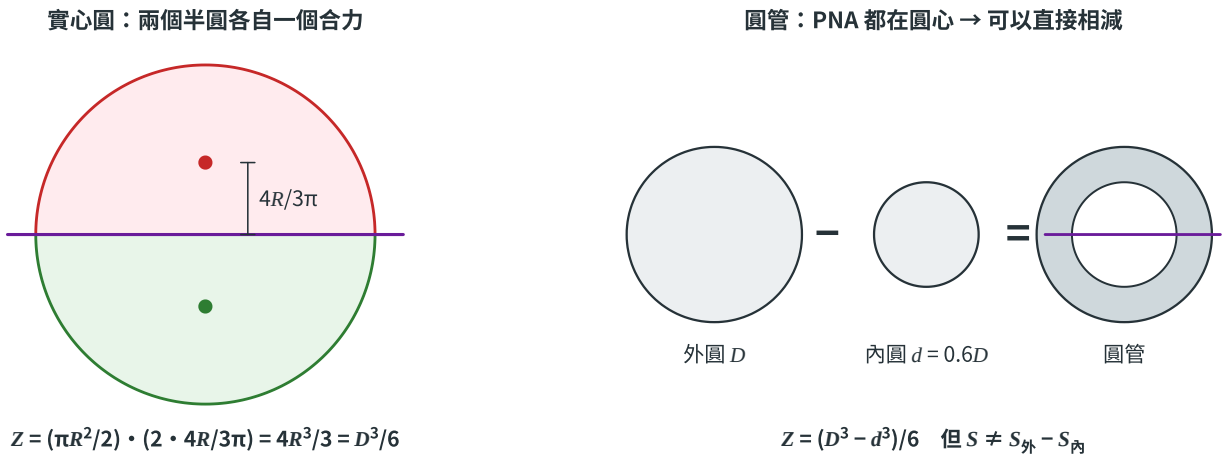


圖 3-2｜左：實心圓的上下兩個半圓各有一個合力，作用在半圓形心（距圓心 $4R/3\pi$）。右：圓管＝外圓 − 內圓；因為兩者的 PNA 都在圓心，Z **可以直接相減**。但 S 不行：$S = I/c$，內圓的 c 不是 $D/2$。

① 實心圓：半圓面積 $\pi R^2/2$，形心距圓心 $4R/3\pi$（材料力學的半圓形心）。

② 力偶：$Z = \dfrac{\pi R^2}{2} \cdot 2 \cdot \dfrac{4R}{3\pi} = \dfrac{4R^3}{3} = \dfrac{D^3}{6}$；彈性 $I = \dfrac{\pi D^4}{64}$、$S = \dfrac{\pi D^3}{32}$。

③ 圓管：Z 是「對同一條軸的一次矩」，面積可以加減 → $\boxed{Z = \dfrac{D^3 - d^3}{6}}$；$I$ 也可以相減 → $I = \dfrac{\pi}{64}(D^4 - d^4)$，但 $\boxed{S = \dfrac{I}{D/2} = \dfrac{\pi(D^4 - d^4)}{32D}}$，**除的是外徑**。

極限檢查

・$d = 0$：回到實心圓，$f = \dfrac{D^3/6}{\pi D^3/32} = \dfrac{16}{3\pi} = 1.698$ ✔

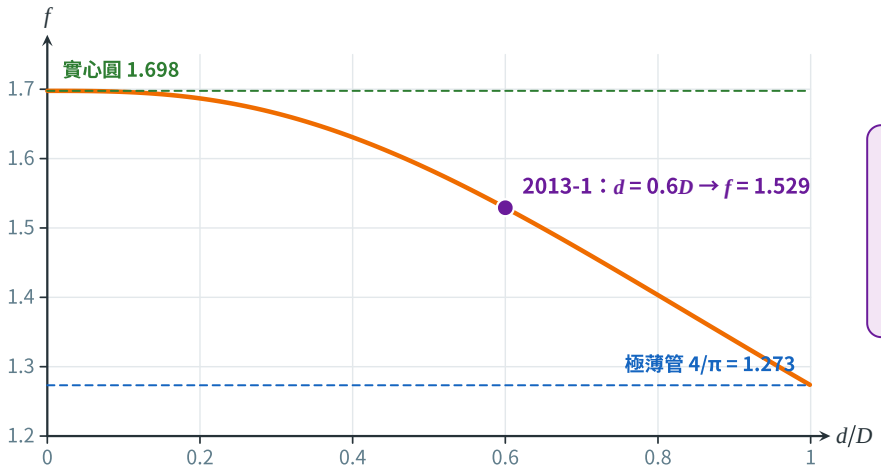
・$d \to D$（極薄管）：令 $d = D - 2t$，$D^3 - d^3 \approx 6D^2 t$、$D^4 - d^4 \approx 8D^3 t$ → $f \to \dfrac{D^2 t}{\pi D^2 t/4} = \dfrac{4}{\pi} = 1.273$ ✔ 薄管的材料都在外圈附近，但不像 H 型集中在「上下」，所以 f 仍比 H 型大。

範例：SS-2013-1（102 年） 空心圓管 $d = 0.6D$，以 D 表示 S_x、Z_x 與形狀因數 f。

① $I = \dfrac{\pi}{64} D^4(1 - 0.6^4) = \dfrac{\pi}{64}(0.8704) D^4$；$S = \dfrac{I}{D/2} = \dfrac{0.8704\pi D^3}{32} = 0.08545 D^3$。

② $Z = \dfrac{D^3(1 - 0.6^3)}{6} = \dfrac{0.784 D^3}{6} = 0.13067 D^3$。

③ $\boxed{f = \dfrac{0.13067}{0.08545} = 1.529}$，落在 1.273 與 1.698 之間 ✔



圓管的 f 一定介於 1.273 與 1.698 之間
算出 1.8 或 1.1
→ 一定算錯

圖 3-3｜圓管形狀因子隨 d/D 變化（calcs.py 逐點計算）。曲線從實心圓 1.698 單調下降到極薄管 1.273；2013-1 的 $d = 0.6D$ 在 1.529。**任何圓管的答案都必須落在這兩條虛線之間**，這是考場上最便宜的自我檢查。

陷阱：$S = S_{外} - S_{內}$

$S_{內} = \pi d^3/32$ 是內圓「自己外緣」的 S，用的是 $c = d/2$。圓管的外緣在 $D/2$，正確做法是 I 相減後再除以 $D/2$。2013-1 若這樣錯會得 $S = 0.784\pi D^3/32$，f 變成 1.70——剛好等於實心圓，一看就知道錯。

3.4　形狀因子排行：一張圖看懂

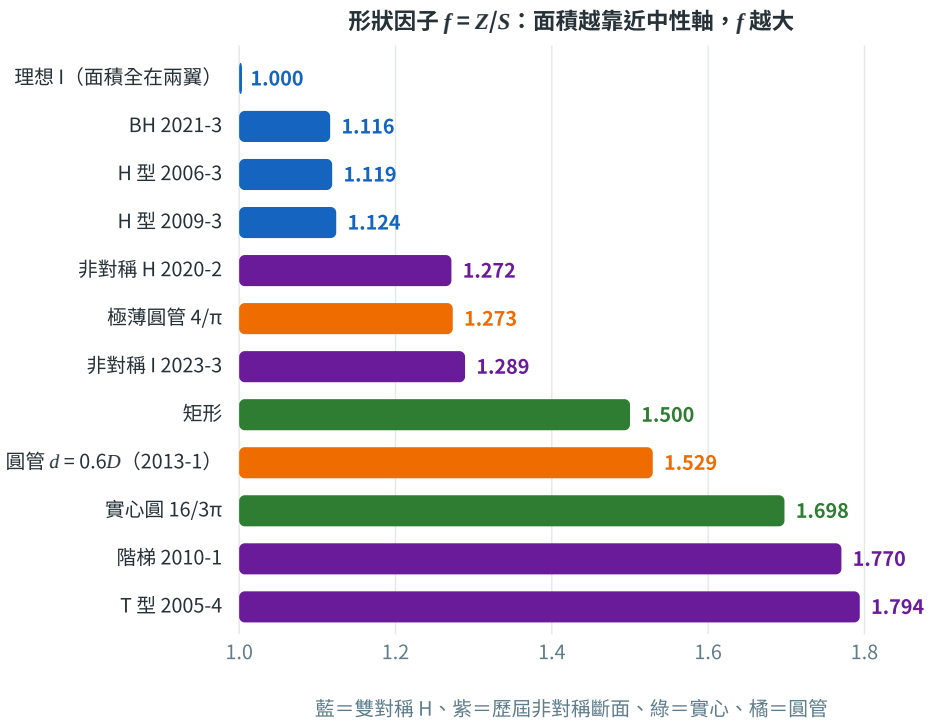


圖 3-4｜本單元出現過的所有斷面，形狀因子由小到大排列（全部由 calcs.py 計算）。**雙對稱 H 型擠在 1.12 左右**；歷屆的非對稱斷面散在 1.27～1.79；實心圓、矩形在 1.5～1.7。排越後面，表示「彈性時偷懶的材料越多」——T 型與階梯斷面的大塊面積正好落在中性軸附近。

考場用法：先猜 f，再算

動手前先看斷面長相：H 型 → 1.1 多；矩形 → 1.5；圓 → 1.7；T 型、十字、階梯 → 1.6～1.8。算完 Z/S 不在附近，回頭找錯（最常見：Z 用了 ENA、S 用了 $c_{\min}$）。

這些「典型值」標成必背，但你已經知道它們都能推：矩形 2 步、圓 3 步、H 型用 3.1 節的式子代一下。

🧩 30 秒重建卡｜封閉式與 f

1. **畫**：H 型拆成「翼板力偶＋腹板矩形」；圓拆成兩個半圓（圖 3-1、3-2）
2. **種子**：S3（每一組都是 力 × 力臂）
3. **推**：$b_f t_f(d-t_f)+t_w h_w^2/4$；$bh^2/4$；$D^3/6$ → 圓管外減內
4. **檢查**：$t_w \to 0$ 得 $f \to 1$；矩形 1.5；圓管落在 1.273～1.698

3.5 🙈 蓋住重推

Q1　為什麼圓管的 Z 可以外減內，S 不行？

> $Z = \sum A_i|y_i - y_{PNA}|$，外圓與內圓的 PNA 都在圓心，同一條軸上的一次矩可以加減。$S = I/c$：I 可以加減，但 c 是「整個斷面」的外緣距離 $D/2$，內圓自己的 S 用的是 $d/2$，不能直接減。

Q2　為什麼 H 型的 f 那麼小？

> 79% 的材料在翼板，彈性時翼板的應力已經接近 F_y（離中性軸遠）。全塑化只是把翼板從「接近 F_y」補到 F_y，再把腹板中間那些偷懶的材料叫起來——能多出來的不多。

Q3　不查資料，寫出半圓形心距 $4R/3\pi$ 怎麼來？

> $\int y\,dA$ 對半圓：用寬度 $2\sqrt{R^2-y^2}$ 的水平條積分，$\int_0^R 2y\sqrt{R^2-y^2}\,dy = \frac{2}{3}R^3$；除以面積 $\pi R^2/2$ 得 $4R/3\pi$。（題解用的「半圓一次矩 $2R^3/3$」就是這個積分。）

3.6　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念（以及怎麼自己推回來）
1	翼板力臂寫 d	兩翼板中心距 $d - t_f$
2	腹板高度用 d	淨高 $h_w = d - 2t_f$
3	$S_{管} = S_{外} - S_{內}$	先 $I_{外} - I_{內}$，再除以 $D/2$
4	把 H 型封閉式套到非對稱斷面	封閉式假設 PNA 在正中間；非對稱要回到第 2 章逐塊算（2020-2 不能套）
5	f 和尺寸有關	只和形狀有關；矩形不論多大都是 1.5

第 4 章　塑性鉸與崩塌機構：從「斷面用完」到「結構會動」

讀完這一章，你應該能自己說出（2025-4 的三個子題）：

$$M = M_p \;\Rightarrow\; \text{塑性鉸}, \qquad n_{\text{hinge}} = n_{\text{indet}} + 1, \qquad \text{前提：} \lambda \le \lambda_p \text{ 且 } L_b \text{ 夠短}$$

新種子只有一顆：**S4 塑性鉸＝「有強度」的鉸**。它把前三章（斷面）和後兩章（結構）接起來。這一章幾乎沒有計算，但 2025-4 整題 25 分就考這些話——**要能用自己的話、配一張圖說清楚**。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式／觀念	標籤	本章
塑性鉸定義與常見發生位置	必背	4.1、4.3
完全崩塌所需塑鉸數＝靜不定度＋1	必背	4.4
塑性分析前提：結實斷面＋充分側撐	別賭	4.5

證據：SS-2025-4（114 年，25 分）原文「何謂塑性鉸？常見塑性鉸的出現位置？何謂崩塌機構？」；前提在 2005、2020、2021 的計算題裡有寫明，但概念題要自己說，所以是「別賭」。

4.1　塑性鉸：把 M–ϕ 曲線理想化

🌱 種子 S4　塑性鉸＝有強度的鉸

$M = M_p$ 時，斷面不能再多扛彎矩，但可以繼續轉動（而且一直維持 M_p）

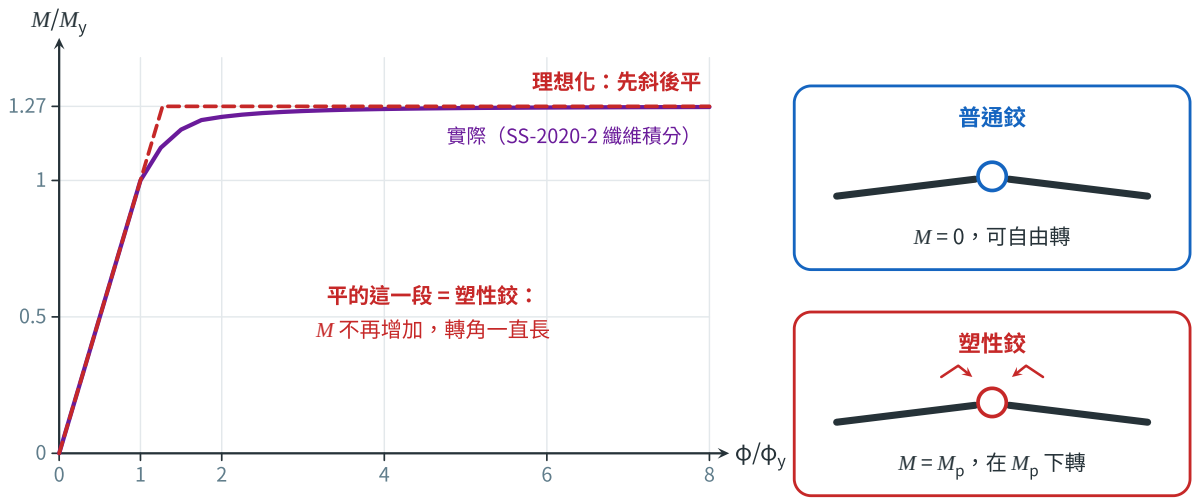


圖 4-1｜左：SS-2020-2 的 M–ϕ 曲線（第 2 章算過的紫線）與理想化的「先斜後平」（紅虛線）——**又是 S1 的兩段線形狀**，只是從「應力–應變」升級成「彎矩–曲率」。右：普通鉸傳 0 彎矩、可以自由轉；塑性鉸傳 M_p、在 M_p 下轉。

塑性鉸的三句話（申論題直接寫）

1. **全塑化**：斷面彎矩達到 $M_p = F_y Z$，整個斷面都降伏（圖 1-2 第 ④ 格）。
2. **在 M_p 下轉動**：彎矩不再增加，但轉角可以繼續增加——像一個鉸，但**不是零彎矩**，而是一直傳遞 M_p。
3. **單向**：只在同一個轉動方向「鬆掉」；若反向轉（卸載），斷面恢復彈性，鉸就「關起來」。

為什麼可以把一段區域當成「一個點」？看塑性區有多長：

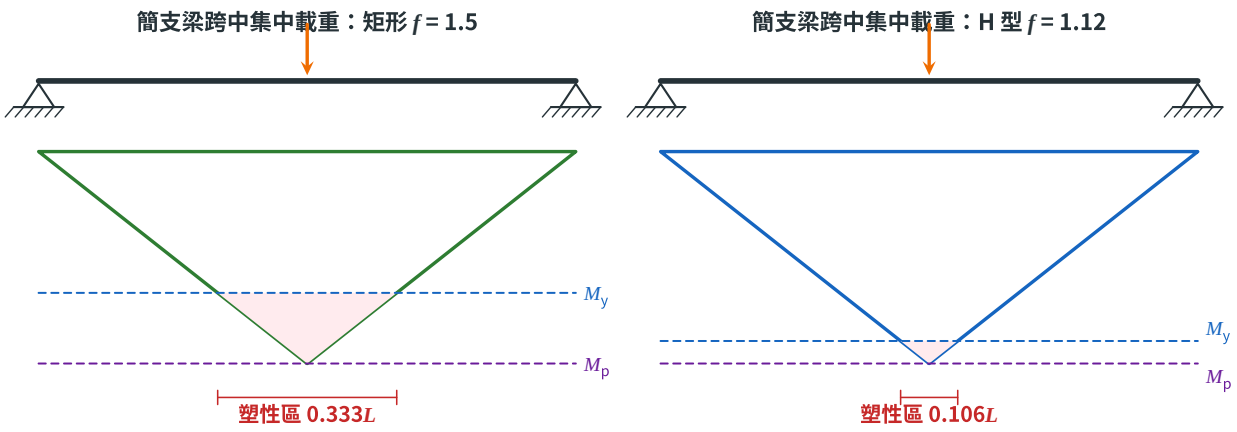


圖 4-2｜簡支梁跨中集中載重到達 M_p 時，彎矩超過 M_y 的範圍（紅色）長 $L(1-1/f)$。**矩形有 $L/3$，H 型只有約 $0.11L$**——H 型的塑性變形集中在很短的一段，所以把它當成一個點（鉸）是很好的近似。

① 跨中 $M = M_p$，彎矩圖是三角形，離跨中 a 處的彎矩 $M_p(1-2a/L)$。

② 降伏區邊界：$M_p(1-2a/L) = M_y \;\Rightarrow\; 2a = L(1-M_y/M_p)$。

③ 塑性區長 $\boxed{L\,(1-1/f)}$：矩形 $0.333L$、H 型（2006-3）$0.106L$、SS-2020-2 $0.214L$。均佈載重則為 $L\sqrt{1-1/f}$（矩形 $0.577L$）。

4.2　鉸會出在哪裡？

原則只有一句：**彎矩最先到 M_p 的地方**。把它翻成考場上找得到的位置：

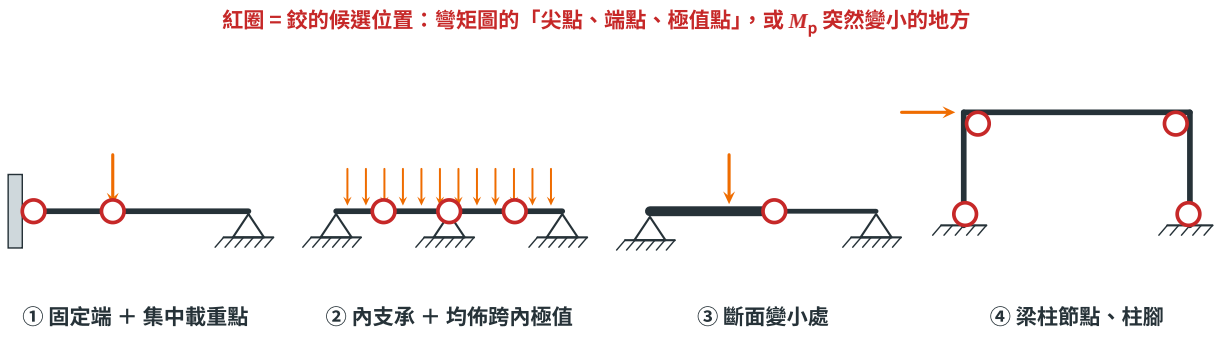


圖 4-3｜常見塑性鉸位置。共同點是彎矩圖的**尖點**（集中載重）、**端點**（固定端、內支承、節點的負彎矩）、**極值點**（均佈載重的跨內最大值，位置要算），或 M_p 突然變小的地方。

位置	為什麼	例
集中載重作用點	彎矩圖在這裡出現尖角（極大）	固端-簡支跨中 P
固定端、連續梁內支承	靜不定結構的負彎矩最大處	2005-4、2020-2 的固定端
均佈載重的跨內	正彎矩極值處——**位置未知，要設 x 求**（第 5 章）	距簡支端 0.414 L
斷面變化處	M_p 突然變小，彎矩不一定最大也會先到	翼板截斷、變斷面梁
梁柱接頭、柱腳	剛架的端點彎矩；取梁、柱 M_p 較小者	門型剛架（第 6 章）

4.3　崩塌機構：鉸夠多，結構就「會動」

一個鉸讓結構多一個「自由度」。結構原本靠「多出來的束制」（靜不定）站著；鉸一個一個出現，束制一個一個被拿掉，**拿到變成可以動的連桿**，就是崩塌機構（collapse mechanism）。

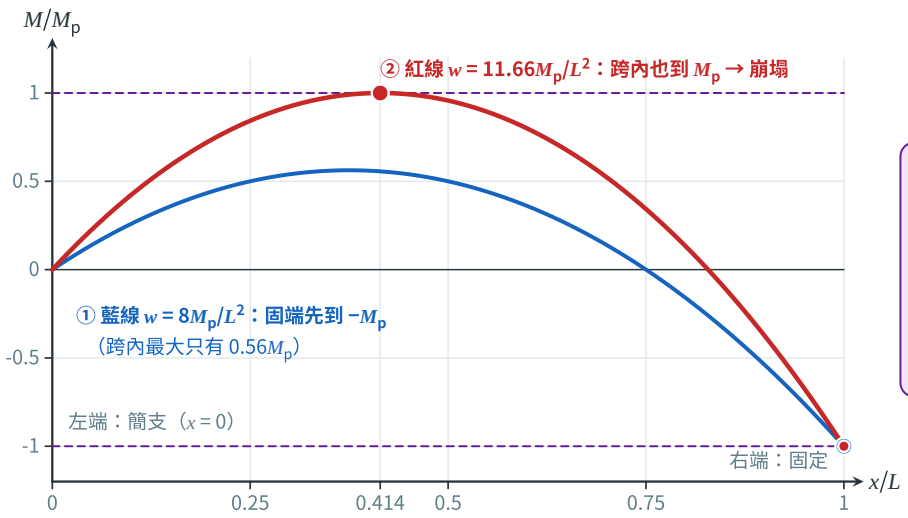


圖 4-4｜固端-簡支梁（一次靜不定）均佈載重下的彎矩分布，縱軸以 M_p 無因次化（calcs.py）。藍線：載重到 $8M_p/L^2$ 時，固定端先到 $-M_p$，**形成第 1 個鉸，梁變成靜定**，但還能多扛；紅線：載重到 $11.66M_p/L^2$ 時，跨內距簡支端 $0.414L$ 處也到 M_p，**第 2 個鉸出現，變成機構**。兩者相差 1.457 倍——這就是「彎矩重分配」。

① 靜不定度 n：比靜定結構「多出來」的束制數。每多一個塑性鉸，就等於多一個「已知彎矩 M_p」的條件，等於拿掉一個束制。

② 出現 n 個鉸：剛好變成靜定（還站得住）。

③ 再多 1 個：變成可動的機構 → $\boxed{n_{\text{hinge}} = n_{\text{indet}} + 1}$（完全機構）。

極限檢查

- 簡支梁（$n = 0$）：1 個鉸就垮 ✔ 跨中一折就變兩根桿。
- 固端-簡支（$n = 1$）：2 個鉸 ✔ 固定端＋跨內。
- 兩端固定（$n = 2$，忽略軸向）：3 個鉸 ✔ 兩端＋跨內。

陷阱：把 $n+1$ 當成鐵律

$n+1$ 是**完全機構**的鉸數。連續梁常先發生**局部機構**：三跨連續梁（$n=2$，完全機構需 3 個鉸），邊跨只要「內支承＋跨內」2 個鉸就垮了，$2<n+1$，其餘兩跨仍是靜不定。（兩跨連續梁 $n=1$，一跨崩塌的 2 個鉸恰等於 $n+1$，不能拿來說明局部機構。）也有**超完全機構**（對稱載重同時多處成鉸）。考場上的正確說法：「完全機構需 $n+1$ 個鉸；實際以虛功法比較各種可能機構，取崩塌載重最小者」。

4.4　前提：鉸要「轉得動」 別賭

圖 4-4 從藍線走到紅線，固定端的鉸必須在 M_p 下**一直轉**，等跨內也到 M_p。如果它轉到一半就壞了，彎矩就沒辦法重分配，崩塌載重根本到不了 11.66。所以塑性分析有兩個前提：

前提	防止什麼	檢核
結實斷面	翼板、腹板在轉動途中**局部挫屈**，彎矩掉下來	寬厚比 $\lambda \le \lambda_p$（耐震梁用更嚴的 λ_{pd}）
充分側撐	還沒到 M_p 就**側向扭轉挫屈**（LTB）	L_b 夠短（塑性分析的側撐間距比一般 L_p 更嚴）
（附帶）軸力、剪力小	軸力、剪力會吃掉一部分斷面，M_p 降低	U1-3 交互作用；本單元假設不計

為什麼這個前提是「別賭」？

計算題裡通常寫「假設為結實斷面且側向支撐充分」，你可以直接用；但 2025-4 這種概念題要你自己講出來。SS-2021-3 則是反過來考：耐震梁先用 λ_{pd}（翼板 $14/\sqrt{F_y}=7.48$、腹板 $138/\sqrt{F_y}=73.8$）淘汰一個斷面，再發現 $L_b=12$ m 太長、LTB 會先發生（$M_n<M_p$），必須加側撐才能談塑性極限強度。**這和 U1-2 的 $\lambda \le \lambda_p$、$L_b \le L_p$ 是同一件事**：都在問「斷面能不能撐到 M_p 而不先挫屈」。

4.5　申論範例：SS-2025-4（114 年）

題目　1. 何謂塑性鉸？　2. 常見塑性鉸的出現位置？　3. 何謂崩塌機構？

1 **塑性鉸**：構材某斷面彎矩達塑性彎矩 $M_p = F_y Z$、全斷面降伏後，彎矩不再增加而轉角可持續增加的區域，可視為「傳遞固定彎矩 M_p 的鉸」。與一般鉸不同：一般鉸 $M = 0$；塑性鉸 $M = M_p$，且只在同方向轉動，卸載時恢復彈性。成立前提為結實斷面與充分側撐。（附圖 4-1 的 M–ϕ 理想化。）

2 **常見位置**：彎矩最先達 M_p 處——(1) 集中載重作用點；(2) 固定端與連續梁內支承（負彎矩最大）；(3) 均佈載重下跨內正彎矩極值處；(4) 斷面變化、M_p 較小處；(5) 剛架梁柱接頭與柱腳。（附圖 4-3。）

3 **崩塌機構**：結構中形成足夠的塑性鉸，使結構（或其一部分）成為幾何可變的機構，在載重不增加下持續變形。n 次靜不定結構的完全機構需 $n+1$ 個鉸；實際以虛功法列出各可能機構（梁機構、側移機構、組合機構），取崩塌載重最小者，並以彎矩圖檢核 $|M| \le M_p$。（附圖 4-4。）

🧩 30 秒重建卡｜塑性鉸與機構

1. **畫**：M–ϕ 先斜後平（圖 4-1）＋固端-簡支的兩條彎矩圖（圖 4-4）
2. **種子**：S4（平的那段就是鉸）、S1（同一個兩段線形狀）
3. **推**：每個鉸拿掉一個束制 → n 個變靜定 → $n+1$ 個變機構
4. **檢查**：簡支 1 個、固端-簡支 2 個、兩端固定 3 個；說出兩個前提

4.6　🙈 蓋住重推

Q1　塑性鉸和普通鉸差在哪？用一句話。

> 普通鉸傳 0 彎矩、兩方向都能轉；塑性鉸傳 M_p、只在同方向轉，卸載就恢復彈性。

Q2　為什麼固定端先成鉸，梁卻沒有馬上垮？

> 一次靜不定，第一個鉸只拿掉一個多餘束制，梁變成「簡支＋端彎矩 M_p」的靜定梁，仍可承載；載重繼續加，彎矩重新分配到跨內，直到跨內也到 M_p 才成為機構。

Q3　斷面不結實會怎樣？

> 鉸轉動途中局部挫屈，彎矩下降，無法在 M_p 下持續轉動，彎矩重分配不完全，實際崩塌載重低於塑性分析算出的值——不安全。

4.7　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念（以及怎麼自己推回來）
1	塑性鉸 $M = 0$	塑性鉸傳 M_p；寫申論時一定要點出這個差異
2	均佈載重的跨內鉸放在跨中	位置要設 x 求極值（第 5 章）
3	「$n+1$ 個鉸」當鐵律	完全機構才是 $n+1$；連續梁常是局部機構
4	概念題漏寫前提	結實斷面（$\lambda \le \lambda_p$）＋充分側撐（無 LTB）
5	第一個鉸出現就說崩塌	靜不定結構還有儲備（固端-簡支 1.457 倍）

第 5 章　虛功法：讓結構動一下，算一筆能量帳

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$\sum P_i\,\delta_i = \sum M_p\,\theta_j, \qquad w_u(x) = \frac{2M_p}{L}\left(\frac{1}{x}+\frac{2}{L-x}\right), \qquad \frac{dw_u}{dx}=0 \Rightarrow x = 0.41$$

要記的只有 **S5 虛功：外力做的功＝鉸吸收的功**，加上 **S6 的一半：機構要取最小**。8、16、6、8、11.66 這些係數**一個都不用背**，每一個都是「畫機構 → 數 θ → 列一行等式」。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
虛功方程（機構法）$\sum P_i\delta_i = \sum M_{p,j}\theta_j$	必背	5.1
常見梁的崩塌載重：簡支均佈 8、兩端固定均佈 16、固端-簡支跨中 6、兩端固定跨中 8	必背	5.2
機構位置最佳化 $dw_u/dx = 0$	必背	5.3
固端-簡支均佈 $x = 0.414L$（距簡支端）、$w_u = 11.66M_p/L^2$	必背	5.3

證據：SS-2005-4、SS-2020-2 都是固端-簡支均佈、答案係數都是 11.66、都 25 分；SS-2021-3（45 分）又用一次。考卷從未給公式。

5.1　虛功：為什麼「動一下」就能算出崩塌載重

🌱 種子 S5　外力做的功＝鉸吸收的功

$$\underbrace{\sum P_i\,\delta_i}_{\text{外功：載重往下走}} = \underbrace{\sum M_p\,\theta_j}_{\text{內功：每個鉸在 } M_p \text{ 下轉 } \theta}$$

崩塌的那一刻，結構變成由塑性鉸連起來的幾根**剛桿**。讓它沿著機構的形狀動一個很小的量：

① **外功**：每個載重乘上它**往下走的距離**（均佈載重＝$w\times$ 位移圖的面積）。

② **內功**：剛桿本身不變形、不吸收能量；只有鉸在轉。每個鉸以固定彎矩 M_p（S4）轉 θ，吸收 $M_p\theta$——**永遠是正的**，不管彎矩正負。

③ 能量守恆：外功 ＝ 內功 → 解出載重。位移的大小（θ 或 δ）兩邊都有，**一定會消掉**。

白話：載重想要往下走，鉸用 M_p 抵抗轉動。載重「做的功」剛好付得起鉸「要的錢」時，結構就垮了。θ 消掉這件事和第 1 章挫屈的 δ 被消掉很像——**答案和「動多少」無關，只和「怎麼動」（機構形狀）有關**。

5.2　四種基本梁：同一個套路

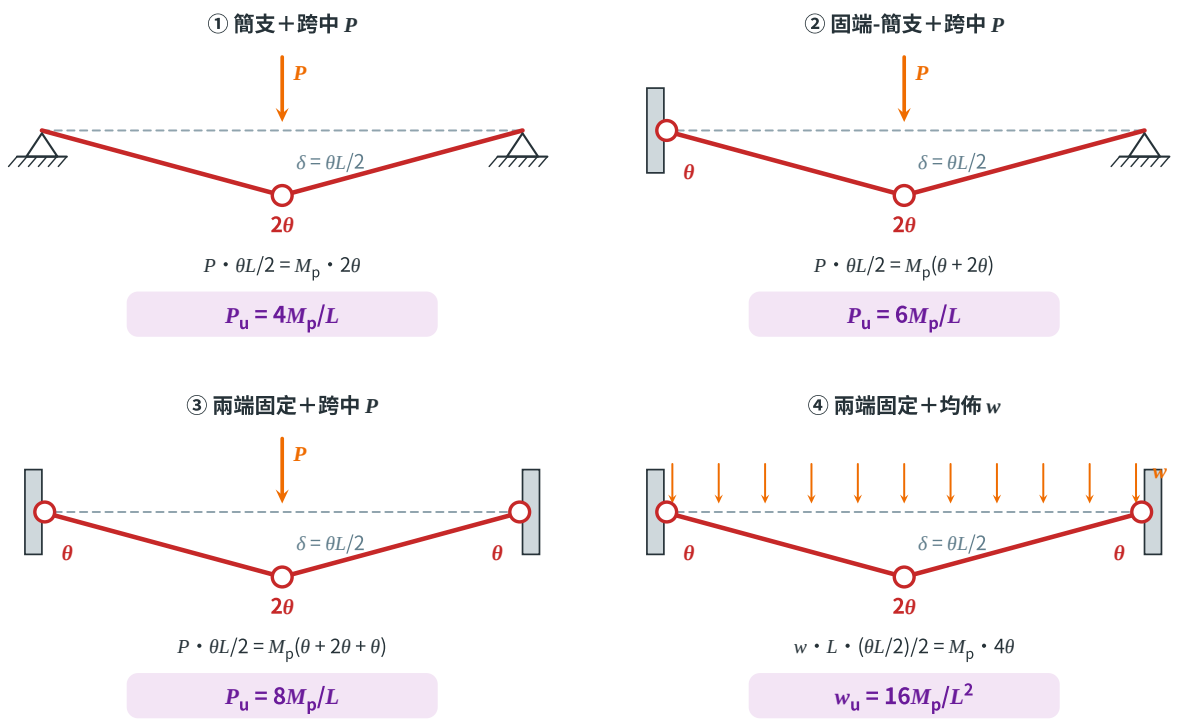


圖 5-1｜四種基本機構（鉸都在跨中，因為集中載重的尖點或對稱已決定位置）。設端部剛桿轉 θ，跨中下垂 $\delta = \theta L/2$，跨中鉸兩側各轉 θ、合計 2θ，固定端的鉸轉 θ（簡支端不是鉸，不吸收功）。每一格只差在**「有幾個鉸、各轉多少」**。

梁	外功	內功	結果
簡支＋跨中 P	$P \cdot \theta L/2$	$M_p \cdot 2\theta$	$P_u = 4M_p/L$
固端-簡支＋跨中 P	$P \cdot \theta L/2$	$M_p(\theta + 2\theta)$	$P_u = 6M_p/L$
兩端固定＋跨中 P	$P \cdot \theta L/2$	$M_p(\theta + 2\theta + \theta)$	$P_u = 8M_p/L$
簡支＋均佈 w	$w \cdot \frac{1}{2}L \cdot \frac{\theta L}{2}$	$M_p \cdot 2\theta$	$w_u = 8M_p/L^2$
兩端固定＋均佈 w	$w \cdot \frac{1}{2}L \cdot \frac{\theta L}{2}$	$M_p \cdot 4\theta$	$w_u = 16M_p/L^2$

極限檢查

・簡支均佈 $8M_p/L^2$：和彈性的 $M_{\max} = wL^2/8$ 令 $= M_p$ 相同 ✔ 靜定梁只有一個鉸，沒有重分配。

・兩端固定均佈 16：彈性時端點 $wL^2/12$、跨中 $wL^2/24$；塑性時兩者都到 M_p，$M_p + M_p = wL^2/8 \to w = 16M_p/L^2$ ✔（「簡支彎矩圖高度＝端彎矩＋跨中彎矩」，靜力法也得到同一個數。）

・束制越多越強：簡支 8 ＜ 固端-簡支 11.66 ＜ 兩端固定 16 ✔ 這就是夾擠檢查。

5.3　固端-簡支＋均佈：鉸在哪？要自己找

均佈載重下，跨內的彎矩極值不在跨中（一端固定、一端簡支不對稱），鉸的位置是**未知數** x。

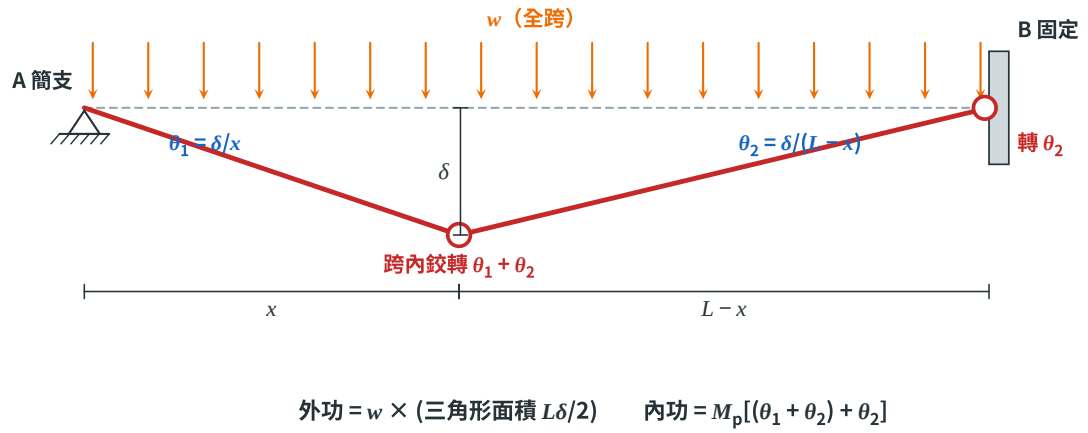


圖 5-2｜固端-簡支梁均佈載重的機構（x 由簡支端 A 量起）。跨內鉸下垂 δ：左段轉 $\theta_1 = \delta/x$，右段轉 $\theta_2 = \delta/(L-x)$；跨內鉸轉 $\theta_1 + \theta_2$，固定端 B 的鉸轉 θ_2。

① 外功：位移圖是底 L、高 δ 的三角形 → $w \cdot \dfrac{L\delta}{2}$。

② 內功：$M_p\left[(\theta_1+\theta_2)+\theta_2\right] = M_p\,\delta\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{L-x}\right)$。

③ 相等、δ 消掉：$\boxed{w_u(x) = \dfrac{2M_p}{L}\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{L-x}\right)}$。

④ 每一個 x 都是一個「猜的機構」，真正的機構是讓 w_u **最小**的那一個（S6，第 6 章說明為什麼）：$\dfrac{dw_u}{dx}=0 \;\Rightarrow\; -\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{2}{(L-x)^2}=0 \;\Rightarrow\; L-x=\sqrt{2}\,x$。

⑤ $\boxed{x=\dfrac{L}{1+\sqrt{2}}=(\sqrt{2}-1)L=0.414L}$（距簡支端）；代回：$\dfrac{1}{x}=\dfrac{1+\sqrt{2}}{L}$、$\dfrac{2}{L-x}=\dfrac{2+\sqrt{2}}{L}$ → $\boxed{w_u=\dfrac{2(3+2\sqrt{2})M_p}{L^2}=\dfrac{(6+4\sqrt{2})M_p}{L^2}=\dfrac{11.66M_p}{L^2}}$ ✔

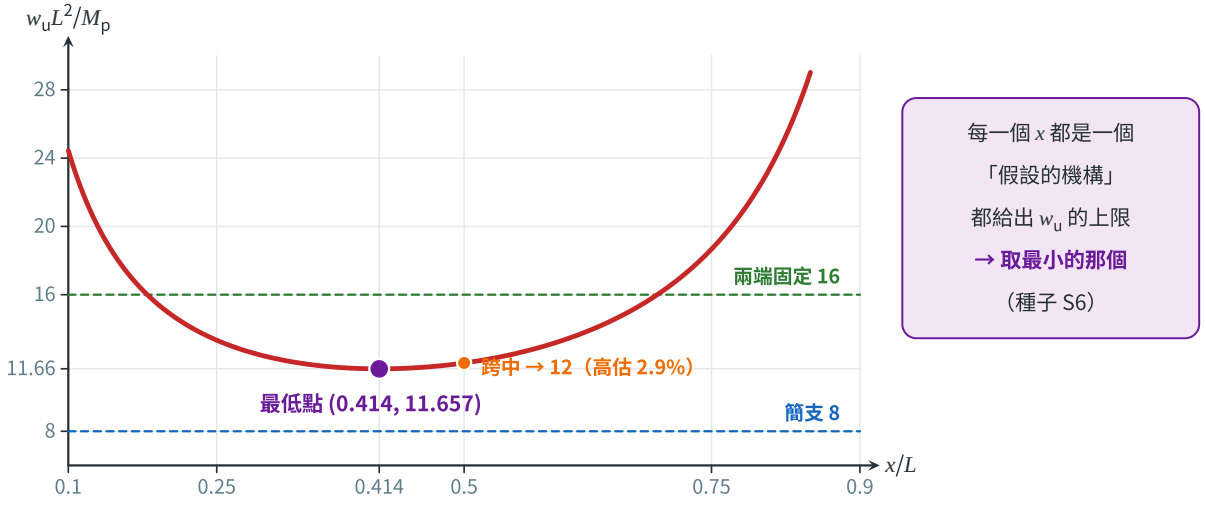


圖 5-3｜w_u 隨假設鉸位置 x/L 的變化（calcs.py 逐點）。曲線是一個「碗」，**碗底在 0.414、值 11.657**。鉸放在跨中得 12，看起來只差 2.9%，但它是**高估**——不安全側，閱卷一定扣分。碗底一定落在簡支 8 與兩端固定 16 兩條虛線之間。

極限檢查

- $x \to 0$ 或 $x \to L$：$w_u \to \infty$ ✔ 鉸貼在支承上，機構幾乎不會動，要無限大的載重。
- 答案 11.66 在 8 與 16 之間 ✔ 一端固定，比簡支強、比兩端固定弱。
- **11.66 的另外兩種寫法**：$6+4\sqrt{2}=2(1+\sqrt{2})^2=2(3+2\sqrt{2})$——題解出現哪一種都是同一個數。

陷阱：x 從哪一端量？

2020-2 題解從滾支端 A 量，得 $x = 0.414L$；2005-4 題解從固端量，得 $x = (2-\sqrt{2})L = 0.586L$。**同一個點**（$0.414 + 0.586 = 1$）。自己做題時固定一個習慣：**從簡支端量，答案 0.414**，並在答案卷上寫清楚。

5.4 範例 A（貫穿範例）：SS-2020-2 算到 w_u

SS-2020-2（109 年） A 端滾支、B 端固定，$L = 8$ m，全跨均佈 w_u。斷面同第 1、2 章，$M_p = 11{,}560$ tf・cm。求極限均佈載重。

① 一次靜不定 → 需 2 個鉸：固端 B＋跨內距 A 為 x 處。

② 虛功（5.3 節）→ $dw_u/dx = 0 \rightarrow x = 0.414 \times 800 = 331.4$ cm（距 A）。

③ $$\boxed{w_u = \frac{11.657 \times 11{,}560}{800^2} = 0.2106 \text{ tf/cm} = 21.06 \text{ tf/m}}$$

④ 若誤放跨中：$12 \times 11{,}560/800^2 = 21.67$ tf/m，高估 2.9%。

貫穿範例到這裡接起來了：斷面（第 1 章 ENA → I；第 2 章 PNA → $Z = 4{,}624$ → $M_p = 11{,}560$）→ 機構（第 4 章 $n + 1 = 2$ 個鉸）→ 虛功（本章 → $w_u = 21.06$ tf/m）。這就是整題 25 分的完整答案。第 6 章再用彎矩圖檢查它。

5.5 範例 B：SS-2005-4（從固端量也一樣）

SS-2005-4（94 年） 左端固接、右端鉸支，$L = 600$ cm，全跨均佈。T 型斷面 $M_p = 1{,}668.6$ tf・cm（第 2 章）。以塑性設計求因數化均佈載重 w_u。

① 題解設跨內鉸距固端 x：固端轉 θ_A、跨內鉸相對轉角 $\theta_A L/(L-x)$，得 $w_u(x)=\dfrac{2M_p(2L-x)}{Lx(L-x)}$。（把 x 換成 $L-x$，就是 5.3 節那條式子。）

② $dw_u/dx=0 \Rightarrow x^2-4Lx+2L^2=0 \Rightarrow x=(2-\sqrt{2})L=351.5$ cm（距固端）$=248.5$ cm（距鉸支端，$=0.414L$）。

③ $$\boxed{w_u=\frac{11.657\times 1{,}668.6}{600^2}=0.0540\ \text{tf/cm}=5.40\ \text{tf/m}}$$

陷阱：「因數化載重 w_u」要不要再乘 φ？

這題問的是「以塑性設計求因數化載重」：題解以 M_p 直接求崩塌載重，**不再乘 0.9**。規範怎麼把 φ 或載重係數放進來，第 6 章 6.5 節說明；考場上若題目明寫 φ，就照題目。

5.6 範例 C：SS-2021-3 的最後一步

SS-2021-3（110 年，45 分） 耐震梁 A 固接、B 滾支，$L=12$ m；選定 BH700×300×12×25（$F_y=3.5$），第 3 章已得 $Z_x=6{,}330$、$M_p=221.6$ tf・m。求塑性極限強度。

① 構型同 2005-4、2020-2 → $w_u=11.66M_p/L^2$。

② $$\boxed{w_u=\frac{11.657\times 22{,}155}{1200^2}=0.1793\ \text{tf/cm}=17.9\ \text{tf/m}}$$

③ 前提（第 4 章）：本題 $L_b=12$ m 時 LTB 先發生、$M_n<M_p$，**必須先加側撐**，這個 17.9 才成立。

5.7 集中載重：鉸位已知，不必微分

集中載重下彎矩圖在載重點有尖角，跨內鉸**一定**在載重點。以固端-簡支、載重 P 距固端 a、距簡支端 b 為例：

① 載重點下垂 δ：固端側剛桿轉 δ/a，簡支側轉 δ/b。

② 內功：固端鉸 $M_p\delta/a$＋載重點鉸 $M_p(\delta/a+\delta/b)$。外功 $P\delta$。

③ $\boxed{P_u = M_p\left(\frac{2}{a}+\frac{1}{b}\right)}$；$a=b=L/2$ 時 $=6M_p/L$ ✔ 回到圖 5-1 第 ② 格。

🧩 30 秒重建卡｜固端-簡支均佈 w_u

1. **畫**：一條折線（簡支端 → 跨內鉸下垂 δ → 固端），標 x、$L-x$（圖 5-2）
2. **種子**：S5（外功 $=wL\delta/2$；內功 $=M_p(\theta_1+2\theta_2)$）、S6（取最小）
3. **推**：$w_u=\frac{2M_p}{L}(\frac{1}{x}+\frac{2}{L-x})$ → 微分 → $L-x=\sqrt{2}x$ → $x=0.414L$、$w_u=11.66M_p/L^2$
4. **檢查**：答案在 8 與 16 之間；鉸不在跨中

5.8 🙈 蓋住重推

Q1　兩端固定、均佈，空白紙上算 w_u。

> 3 個鉸（兩端＋跨中，對稱所以在跨中）。端部轉 θ、跨中鉸轉 2θ，內功 $4M_p\theta$；外功 $w\cdot L\cdot(\theta L/2)/2=wL^2\theta/4$。相等得 $w_u=16M_p/L^2$。

Q2　為什麼簡支端不算內功？

> 簡支端本來就是鉸，彎矩為 0，轉動不吸收能量（$0\times\theta=0$）。只有塑性鉸（彎矩 M_p）才吸收功。

Q3　為什麼一定要取「最小」的 w_u？

> 任何一個猜的機構都滿足平衡與機構條件，但不一定滿足「各處 $|M|\le M_p$」，所以它算出的載重是上限；真正的崩塌載重不會比任何一個上限大，所以取最小。（第 6 章的上限定理。）

5.9　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念（以及怎麼自己推回來）
1	均佈載重的跨內鉸放跨中	設 x、$dw_u/dx = 0$；放跨中高估 2.9%（不安全）
2	跨內鉸只算一側的轉角	跨內鉸轉 $\theta_1 + \theta_2$（兩側剛桿的相對轉角）
3	簡支端也算 $M_p\theta$	簡支端 $M = 0$，不吸收功
4	均佈載重外功寫 $wL\delta$	是 $w\times$ 位移圖面積 $= wL\delta/2$
5	x 量錯端	0.414 距簡支端 ＝ 0.586 距固端；寫清楚
6	內功的彎矩帶正負號	每個鉸都吸收能量，$M_p\theta$ 一律取正

第 6 章　答案為什麼可信：上下限定理、彎矩圖檢查、換構型與規範

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$w_{\text{機構法}} \;\geq\; w_u \;\geq\; w_{\text{靜力法}}$$　　兩者相等時就是唯一解

最後一顆種子 **S6 機構法高估、靜力法低估** 。它回答第 5 章留下的兩個問題：為什麼要取最小？算完怎麼知道對？ 另外用同一套方法看沒考過的構型（連續梁、門型剛架），並說明考卷的「塑性設計」和規範怎麼接。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式／觀念	標籤	本章
上限定理／下限定理／唯一性定理	必背	6.1
以彎矩圖檢核 $\lvert M\rvert \leq M_p$	必背	6.2
換構型：連續梁、門型剛架（梁、側移、組合機構）	—（未考過，風險表列「中」）	6.4

證據：單元總覽 F 表「上限定理／下限定理／唯一性定理」為 must；2025-4 的崩塌機構子題、以及兩題 11.66 計算題的「取最小」都以此為根據。

6.1　三個定理

🌱 種子 S6　機構法高估、靜力法低估，兩者相遇就是答案

$$\underbrace{w_{\text{機構法}}}_{\text{平衡＋機構}} \geq w_u \geq \underbrace{w_{\text{靜力法}}}_{\text{平衡＋}|M|\leq M_p}$$

真正的崩塌狀態同時滿足三個條件：① **平衡**、② **機構**（鉸夠多、會動）、③ **降伏條件**（處處 $|M| \leq M_p$）。兩種方法各少一個：

方法	滿足	沒保證	結果
機構法（虛功）	① 平衡（虛功就是平衡）、② 機構	③：猜錯位置，別處的 $\|M\|$ 可能超過 M_p	**上限**：$\geq w_u$ → 取最小
靜力法	① 平衡、③ 處處 $\leq M_p$	②：不一定已經形成機構	**下限**：$\leq w_u$ → 取最大
唯一性	①②③ 全部	—	就是 w_u

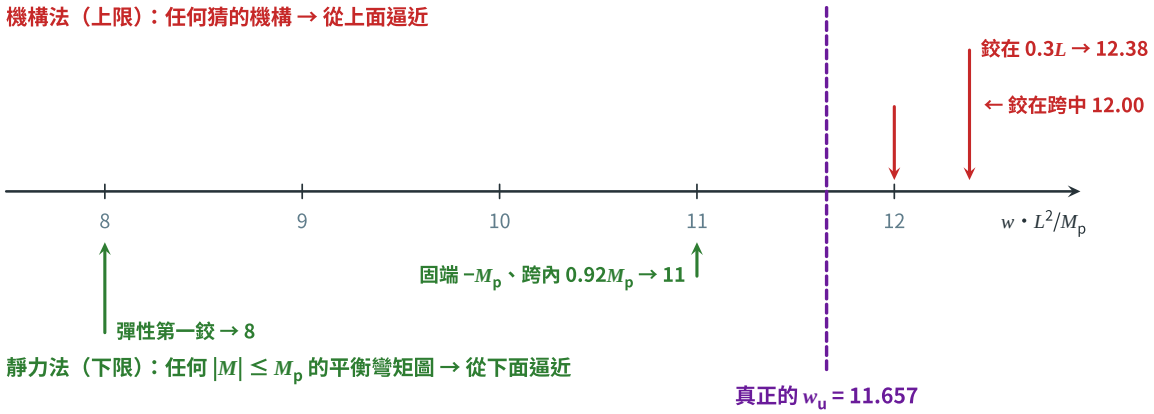


圖 6-1｜固端-簡支均佈的上下限（單位 M_p/L^2，calcs.py）。紅：機構法猜鉸在 $0.3L$ 得 12.38、在跨中得 12.00，都在真值之上；綠：彈性第一鉸 8、「固端取 $-M_p$、跨內只到 $0.92M_p$」的平衡彎矩圖得 11，都在真值之下。**上下兩邊夾住的就是 11.657**。

白話：為什麼猜錯的機構一定「高估」？

猜錯位置，等於強迫結構用一個「不是最省力」的方式垮。真正的結構會找最容易垮的路（最小載重）；你猜的那條路需要更大的載重才走得動。所以所有猜的機構都是上限，**最小的那個最接近真值**——這就是第 5 章 $dw_u/dx = 0$ 的根據。

6.2　算完一定要做的檢查：畫彎矩圖

機構法答案只滿足 ①②。把它的彎矩圖畫出來，如果處處 $|M| \le M_p$，它也滿足 ③ → 同時是上限與下限 → **就是唯一解**。

① 貫穿範例 SS-2020-2：$w_u = 0.21055$ tf/cm，固端 $M_B = -M_p$。簡支端反力 $R_A = \dfrac{w_u L}{2} - \dfrac{M_p}{L} = 84.22 - 14.45 = 69.77$ tf。

② 跨內 $M(x) = R_A x - \dfrac{w_u x^2}{2}$，最大值在剪力為零處 $x = R_A/w_u = 331.4$ cm——**剛好就是鉸的位置**。

③ $M_{\max} = 69.77 \times 331.4 - 0.21055 \times 331.4^2/2 = 11{,}560 = M_p$ ✔；固端 $M(L) = -11{,}560 = -M_p$ ✔。處處 $|M| \le M_p$，正解。

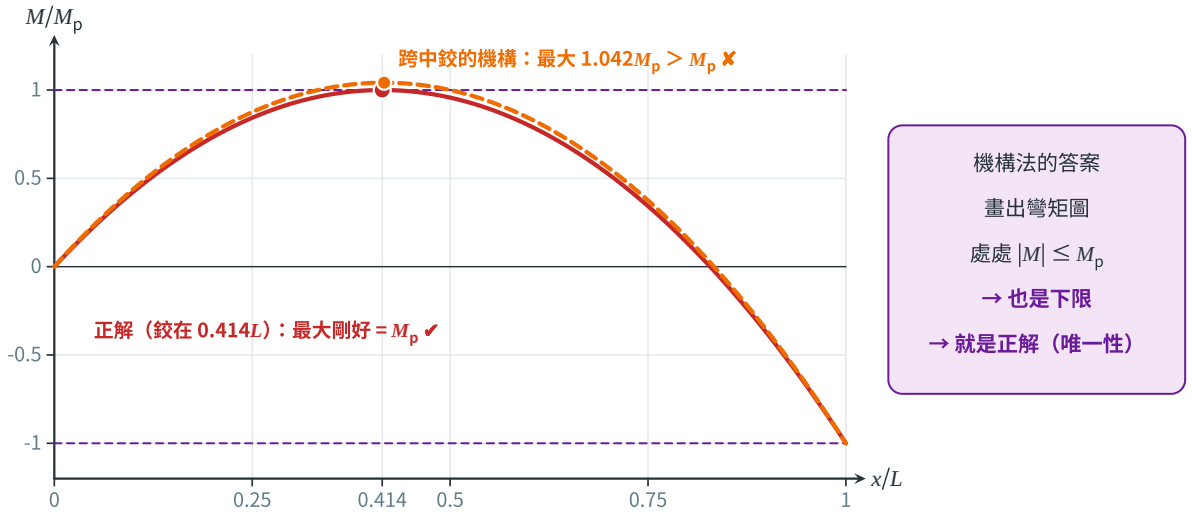


圖 6-2｜崩塌時的彎矩分布（M/M_p，calcs.py）。紅實線：鉸在 $0.414L$ 的正解，最大值剛好碰到 M_p；橘虛線：鉸放跨中的機構（$w = 12M_p/L^2$），彎矩在 $0.417L$ 處達 $1.042M_p$，**超過 M_p——違反降伏條件，所以它只是上限**。

極限檢查：這個檢查本身也能「反推」答案

「跨內最大彎矩發生在剪力為零處，且等於 M_p」：$\frac{R_A^2}{2w} = M_p$、$R_A = \frac{wL}{2} - \frac{M_p}{L}$。解這個二次式就得到 $w = 11.66 M_p / L^2$——這就是**靜力法**，和虛功法殊途同歸。考場上忘了微分怎麼做，可以用這條路。

6.3　彎矩重分配：三個載重等級

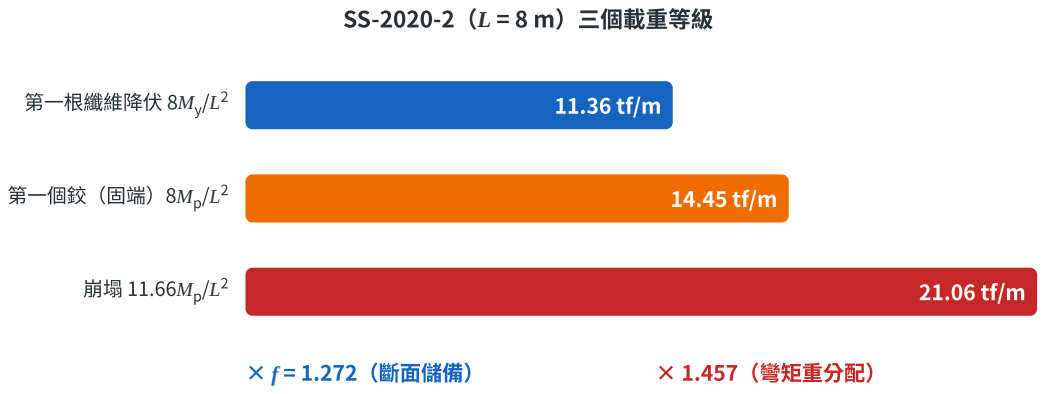


圖 6-3｜SS-2020-2 在三個階段的載重。第一根纖維降伏 11.36 tf/m → 固定端全塑化成鉸 14.45 tf/m（多了形狀因子 1.272 倍，斷面的儲備）→ 崩塌 21.06 tf/m（再多 1.457 倍，靜不定結構把彎矩**重分配**到跨內）。從第一次降伏到崩塌，共 1.85 倍。

這就是塑性設計的意義

彈性設計在 11.36 就停了；塑性分析承認鋼材的延性（S1 的平台）與靜不定結構的重分配，用到 21.06。兩段儲備的來源不同：f **來自斷面形狀（第 3 章），1.457 來自支承束制（第 4、5 章）**——簡支梁沒有第二段。

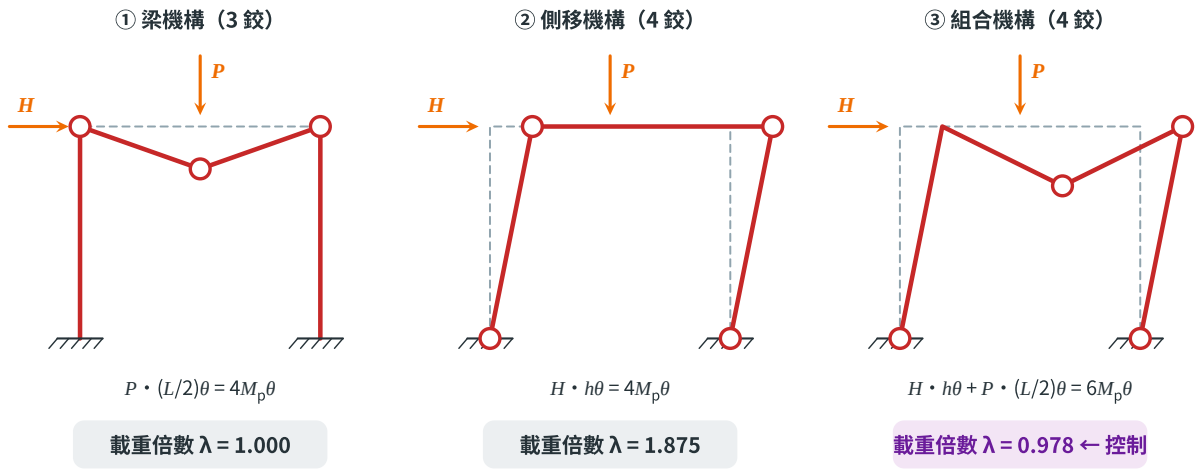
6.4　換構型：沒考過，但方法相同

固端-簡支已經考了兩次（2005、2020），最自然的變化是換構型。方法完全不變：**列出所有可能機構 → 每個寫一行虛功 → 取最小 → 畫彎矩圖檢查**。差別只在「轉角怎麼畫」。

(1) 連續梁：一跨一跨看

連續梁的崩塌通常是**某一跨的梁機構**：內支承一個負彎矩鉸＋跨內一個正彎矩鉸。兩跨等跨、兩端簡支、均佈載重：每一跨就是「一端簡支、一端（內支承）有 $-M_p$」，和固端-簡支完全相同 → $w_u = 11.66 M_p / L^2$。不等跨時各跨分別算，**取最小**（通常是較長跨）。

(2) 門型剛架：梁機構、側移機構、組合機構



自訂示範：柱腳固定、等斷面 M_p = 1,500 tf・cm、L = 6 m、h = 4 m、P = 20 tf、H = 8 tf

圖 6-4｜柱腳固定的門型剛架（自訂數字示範，calcs.py）。① 梁機構：梁兩端與跨中 3 鉸，只有 P 做功；② 側移機構：柱頂、柱腳 4 鉸，只有 H 做功；③ 組合機構：①＋② 疊加，**左柱頂的鉸轉角抵消**（$4+4-2=6$ 個 $M_p\theta$），兩個載重都做功。本例組合機構 λ=0.978 最小，控制。

① 梁機構：$P \cdot \dfrac{L}{2}\theta = M_p(\theta + 2\theta + \theta) \Rightarrow \lambda = \dfrac{4M_p}{PL/2} = \dfrac{4(1500)}{20(300)} = 1.000$。

② 側移機構：$H \cdot h\theta = 4M_p\theta \Rightarrow \lambda = \dfrac{4(1500)}{8(400)} = 1.875$。

③ 組合機構：$Hh\theta + P\dfrac{L}{2}\theta = 6M_p\theta \Rightarrow \lambda = \dfrac{6(1500)}{3200 + 6000} = 0.978$ ← 最小，控制。

④ 仍要畫彎矩圖檢查 $|M| \le M_p$（6.2 節）；若某處超過，表示還有更小的機構沒找到。

此例的尺寸與載重為本講義自訂，只示範方法；歷屆考題尚未出現剛架崩塌題。

6.5　規範：考卷的「塑性設計」怎麼接到 LRFD 與 ASD

M_p、w_u 本身是**力學結果，與設計法無關**（2023-3 題解也指出 M_y、M_p 在新舊規範定義相同）。設計法只決定「安全係數放在哪裡」：

	LRFD（極限設計法）	ASD 時代的塑性設計
需求側	因數化載重（例：$1.2D + 1.6L$）	使用載重 × 載重係數 **1.7**（含風力或地震時 **1.3**）
強度側	以 $\phi_b = 0.9$ 折減（ϕM_p）	直接用 M_p 求崩塌載重
檢核式	因數化載重 $\leq$ 以 ϕM_p 求得的崩塌載重	$1.7\times$ 使用載重 $\leq$ 以 M_p 求得的崩塌載重
整體安全係數	γ/ϕ：純活載 $1.6/0.9 = 1.78$；純靜載 $1.4/0.9 = 1.56$	1.7（與 LRFD 落在同一範圍）

換算關係（自我檢查用）：LRFD 的「載重係數 ÷ φ」約 1.56～1.78，ASD 塑性設計固定 1.7——兩套的整體安全度相近，差別只在 LRFD 把不確定性分到載重與強度兩邊。
考卷用語：2005-4 的「以塑性設計求因數化載重 w_u」，題解直接以 M_p 求崩塌載重（不乘 φ）；若題目明確要求 ϕ 或載重係數，就照題目。

誠實說明：載重係數 1.7／1.3 是舊 AISC ASD 規範塑性設計篇（Part 2）採用的值，國內容許應力設計時代的教材沿用；現行 AISC 360 已把塑性分析移到附錄 1（非彈性分析），細節與台灣現行條文的對應**以考卷所附或題目敘述為準**。本單元歷屆計算題都只要求崩塌載重本身。

🧩 30 秒重建卡｜答案可信嗎？

1. **畫**：上下兩支箭頭夾住真值（圖 6-1）；崩塌彎矩圖（圖 6-2）
2. **種子**：S6（機構法＝平衡＋機構 → 上限；靜力法＝平衡＋降伏 → 下限）
3. **推**：猜所有機構 → 取最小 → 畫彎矩圖 → 處處 $\leq M_p$ → 唯一解
4. **檢查**：固端-簡支在 8 與 16 之間；最大正彎矩點就是鉸位

6.6 🙈 蓋住重推

Q1　為什麼機構法要取最小、靜力法要取最大？

> 機構法每個猜的機構都是上限（可能違反降伏條件），真值不大於任何一個上限，所以取最小；靜力法每個合格的彎矩分布都是下限（可能還沒形成機構），真值不小於任何一個下限，所以取最大。

Q2　用靜力法（不微分）求固端-簡支均佈的 w_u。

> 固端取 $-M_p$，$R_A = wL/2 - M_p/L$；跨內最大彎矩 $R_A^2/(2w)$ 令其 $= M_p$。令 $w = kM_p/L^2$：$(k/2-1)^2 = 2k \Rightarrow k^2 - 12k + 4 = 0 \Rightarrow k = 6 + 4\sqrt{2} = 11.66$。

Q3　門型剛架的組合機構為什麼是 6 個 $M_p\theta$ 而不是 8 個？

> 梁機構在左柱頂有一個鉸轉 θ，側移機構在同一點也有一個鉸轉 θ 但方向相反；疊加後該點不轉，鉸消失。$4 + 4 - 2 = 6$。

6.7　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念（以及怎麼自己推回來）
1	機構法只試一個機構就交卷	每個都是上限；要比較並取最小，再畫彎矩圖檢查
2	把彈性第一鉸載重當崩塌載重	那是下限；靜不定結構還有重分配
3	剛架只算梁機構	還有側移、組合機構；組合常控制
4	崩塌載重再乘 ϕ 或 1.7 混用	先分清題目要的是崩塌載重、設計強度或容許使用載重

第 7 章　總整理：一張白紙從斷面畫到 w_u

> **這一章是考前最後一週用的。**它不再推新東西，只把全書收成五樣：種子樹、解題流程圖、一頁公式卡、精選 5 題、綜合重建練習。 考前一天只看 7.3 的公式卡和每章的重建卡；能在白紙上把右欄「從哪裡推」寫出來，這個單元就準備好了。

7.1　種子樹：6 顆種子長出全部

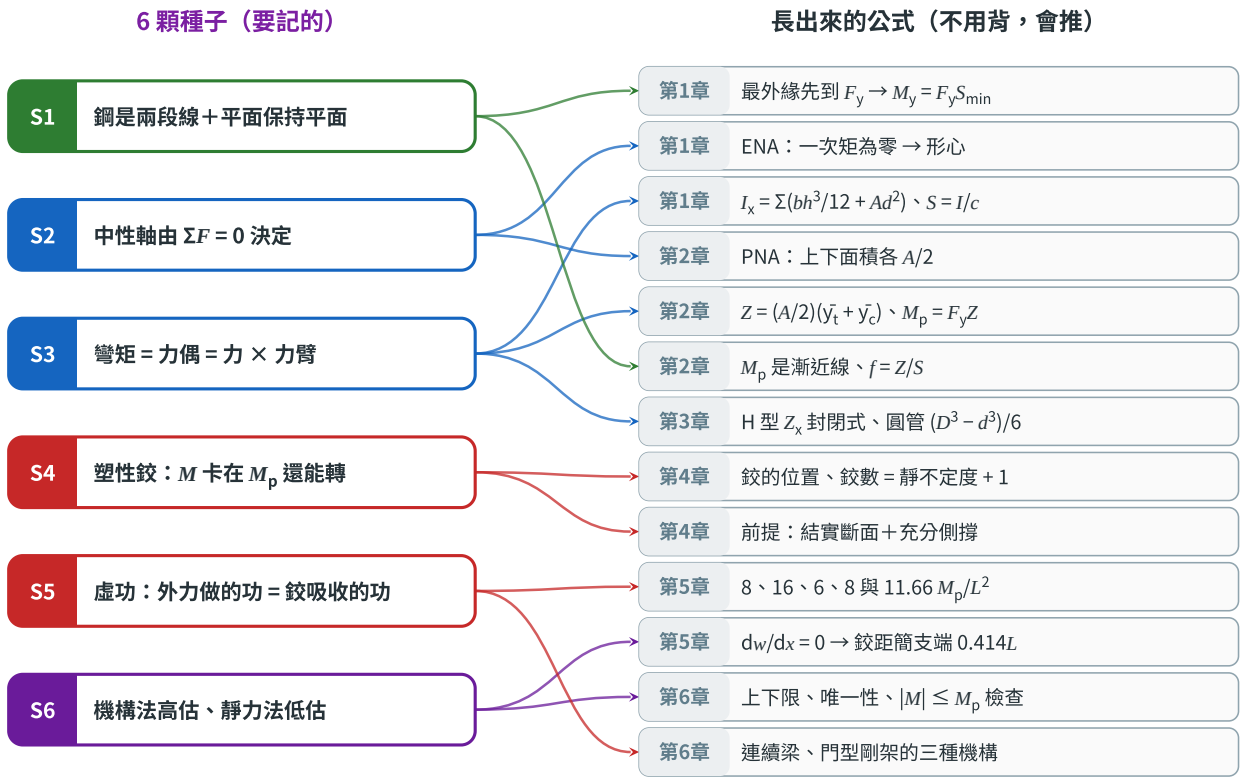


圖 7-1｜（同圖 0-1）全書唯一要記的 6 顆種子，以及它們長出來的 13 項考卷內容。讀完全書再看這張圖，右邊每一格你都應該能說出「是哪兩三步推出來的」。

7.2　解題流程圖

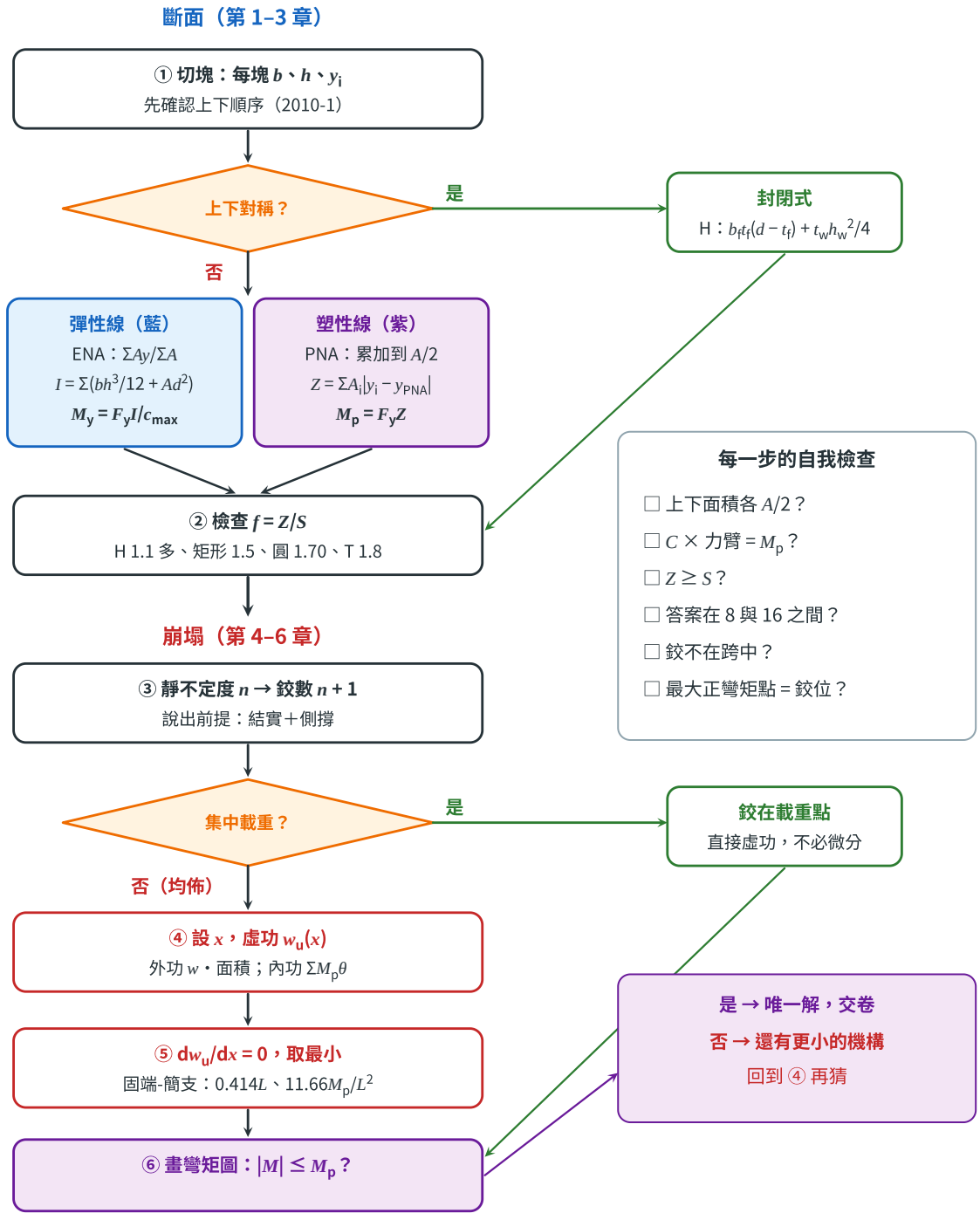


圖 7-2｜本單元所有計算題的解題流程。上半是斷面（藍＝彈性線、紫＝塑性線，兩條分開走），下半是崩塌。右邊的自我檢查清單每一項都不用算新的東西，只要看一眼。**2005-4、2020-2 都是從 ① 走到 ⑥ 一路到底。**

7.3　一頁公式卡

公式	從哪裡推（種子＋一句話）	標籤	章
$\bar{y} = \sum A_i y_i / \sum A_i$	S2：彈性應力 ∝ 距離 → 一次矩為零	必背	1
$I_x = \sum (b_i h_i^3/12 + A_i d_i^2)$	S3：$\int \sigma y\, dA = E\phi I$；搬家費 Ad^2	必背	1
$M_y = F_y S_{\min} = F_y I_x / c_{\max}$	S1＋S3：最遠那根纖維先到 F_y	必背	1
$A_{\text{above}} = A_{\text{below}} = A/2$	S2：$C = T$，F_y 消掉	必背	2
$Z = \sum A_i \lvert y_i - y_{PNA}\rvert = \frac{A}{2}(\bar{y}_t + \bar{y}_c)$	S3：$C\times$ 力臂	必背	2
$M_p = F_y Z$	S1：全斷面在平台上	必背	2
$Z_x = b_f t_f (d - t_f) + t_w h_w^2/4$	S3：翼板力偶＋腹板矩形	必背	3
$Z_{\text{圓管}} = (D^3 - d^3)/6$；$I = \frac{\pi}{64}(D^4 - d^4)$、$S = I/(D/2)$	S3：半圓形心 $4R/3\pi$；同軸可相減	必背	3
$f = Z/S$：矩形 1.5、圓 1.70、H 1.10～1.18	彈性時中性軸附近的材料偷懶的程度	必背	3
塑性鉸：$M = M_p$、可轉、單向	S4：M–ϕ 先斜後平	必背	4
$n_{\text{hinge}} = n + 1$	每個鉸拿掉一個束制	必背	4
前提：$\lambda \le \lambda_p$、L_b 夠短	鉸要轉得動（不先局部挫屈、不先 LTB）	別賭	4
$\sum P\delta = \sum M_p \theta$	S5：能量守恆，θ 消掉	必背	5
簡支 8、兩端固定 16（均佈 M_p/L^2）；固端-簡支 6、兩端固定 8（跨中 M_p/L）	S5：數鉸、數 θ、一行等式	必背	5
$w_u(x) = \frac{2M_p}{L}(\frac{1}{x} + \frac{2}{L-x})$，$dw_u/dx = 0$	S5＋S6：每個 x 都是上限，取最小	必背	5

$x = 0.414L$（距簡支端）、$w_u = 11.66M_p/L^2$	$L - x = \sqrt{2}x$；$6 + 4\sqrt{2}$	必背	5
$w_{機構法} \geq w_u \geq w_{靜力法}$	S6：各少一個條件；三者都滿足＝唯一	必背	6

設計法：M_p、w_u 與 LRFD／ASD 無關；LRFD 以 $\phi_b = 0.9$ 與因數化載重檢核，ASD 塑性設計以 1.7（含風震 1.3）× 使用載重檢核，兩者整體安全度相近（6.5 節）。

7.4　精選 5 題（時間只夠練 5 題時）

題號	為什麼選它	答案（本講義重算）	章
SS-2020-2	**最完整的一題**：非對稱 H → PNA 在腹板 → Z → 固端-簡支 11.66。高風險考點前兩名一次練完	$Z = 4{,}624$、$M_p = 11{,}560$ tf・cm、$w_u = 21.06$ tf/m	2、5、6
SS-2005-4	T 型 PNA 在翼板（最容易預設錯）；x 從固端量	$M_p = 1{,}668.6$ tf・cm、$w_u = 5.40$ tf/m	2、5
SS-2023-3	M_y、M_p 一起考；底緣先降伏；I 的平行軸計算量最大	$M_y = 48{,}003$、$M_p = 61{,}875$ tf・cm、$f = 1.289$	1、2
SS-2013-1	符號題：圓管外減內，S 的陷阱；12 年未考	$S = 0.0855D^3$、$Z = 0.1307D^3$、$f = 1.529$	3
SS-2025-4	申論：塑性鉸、位置、崩塌機構；最近一次（114 年）	4.5 節的三段答案	4、6

7.5　綜合重建練習（白紙作答，再點開答案）

題目　沿用 SS-2023-3 的非對稱 I 型斷面（頂翼板 50×5、腹板 2×100、底翼板 30×5 cm，$F_y = 2.5$），做成跨度 $L = 10$ m 的梁。假設結實斷面且側撐充分。

1. 不看本書，寫出 PNA 位置、Z、M_p。
2. 一端固定、一端簡支，全跨均佈：求 w_u 與跨內鉸位置。
3. 兩端固定，跨中集中載重：求 P_u。
4. 一端固定、一端簡支，跨中集中載重：求 P_u。
5. 第 2 小題的答案怎麼自我檢查？

答案 1　PNA、Z、M_p

> $A/2 = 300$；從底累加：底翼板 150 → 進腹板 75 cm → PNA 距底 80 cm。$Z = 24{,}750$ cm³，$M_p = 61{,}875$ tf・cm（第 2 章 2.6）。

答案 2　固端-簡支均佈

> $w_u = 11.657 \times 61{,}875/1000^2 = 0.7213$ tf/cm $= 72.13$ tf/m；跨內鉸距簡支端 $0.414 \times 10 = 4.14$ m。

答案 3　兩端固定、跨中 P

> 3 鉸，內功 $4M_p\theta$，外功 $P\theta L/2 \to P_u = 8M_p/L = 8 \times 61{,}875/1000 = 495.0$ tf。

答案 4　固端-簡支、跨中 P

> 2 鉸，內功 $3M_p\theta \to P_u = 6M_p/L = 371.25$ tf（或用 5.7 節 $M_p(2/a + 1/b)$，$a = b = 500$）。

答案 5　自我檢查

> (1) 72.13 介於簡支 $8M_p/L^2 = 49.5$ 與兩端固定 $16M_p/L^2 = 99.0$ tf/m 之間 ✔；(2) 畫彎矩圖：$R_A = wL/2 - M_p/L$，剪力為零處 $x = R_A/w = 0.414L$，該處 $M = M_p$ ✔；(3) $f = 1.289$ 落在非對稱 I 型合理範圍 ✔。

7.6　全書陷阱 Top 10（考前十分鐘掃這一張）

#	錯誤	一句話改正	章
1	用 ENA 算 Z	Z 對 PNA；ENA 只給 S	2
2	預設 PNA 在腹板	先比翼板面積與 $A/2$	2
3	S 取較大者	$c_{\max} \to S_{\min}$	1
4	漏腹板自身 $t_w h_w^3/12$	占 I 的 13～17%	1
5	看錯斷面上下順序	由下而上逐格確認原圖	1
6	圓管 $S = S_{外} - S_{內}$	I 相減再除 $D/2$	3
7	均佈跨內鉸放跨中	$dw_u/dx = 0 \to 0.414L$ 距簡支端	5
8	跨內鉸只算一側轉角	$\theta_1 + \theta_2$	5
9	只試一個機構、不畫彎矩圖	上限取最小＋$\lvert M\rvert \le M_p$ 檢查	6
10	申論漏寫「塑性鉸傳 M_p」與前提	三句話＋結實、側撐	4